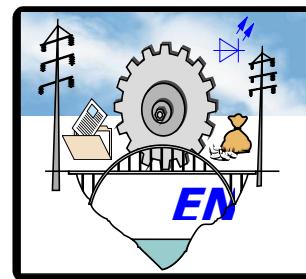




UNIVERSITE DE DOUALA

**ECOLE NORMALE SUPERIEURE
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE**



COURS DE NÉGOCIATION INFORMATIQUE

SPECIALITE ET NIVEAU : II 4 ET TIC 4 (GINFO 4)

PAR : EPEE TOUBE CÉLESTIN

PLAN DU COURS

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CONCEPT DE LA NÉGOCIATION

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS INTERVENANTS A UNE NEGOCIATION INFORMATIQUE

CHAPITRE 3 : L'ETUDE DU MARCHÉ

CHAPITRE 4 : LA CONCLUSION DU CONTRAT INFORMATIQUE

CHAPITRE 5 : L'EXECUTION DU CONTRAT

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CONCEPT DE LA NÉGOCIATION

La négociation constitue une des activités les plus courantes et les plus indispensables de la vie moderne. Cependant, c'est fréquemment l'école de la vie qui nous l'enseigne, souvent à nos dépens, au risque parfois de se faire manipuler !

Qu'il s'agisse de vivre en couple ou d'élever des enfants, de travailler, de gérer, de négocier avec son équipe, d'acheter ou de vendre, de chercher à faire avancer ses idées, négocier ses objectifs ou de gérer des conflits ; il y a constamment nécessité de trouver les bons arguments pour convaincre, les nouvelles techniques de négociation... Ou de capituler !

Les gestionnaires sont en perpétuelle négociation, avec leurs supérieurs, leurs subalternes, leurs collègues et leurs clients. Ils négocient pour obtenir des ressources et un mandat ainsi que pour rallier leurs collaborateurs autour de la vision, des objectifs, des stratégies et des valeurs de l'organisation

1. LES DÉFINITIONS DE LA NÉGOCIATION.

La négociation est un ensemble de démarches entreprises en vue de parvenir à un accord, de conclure une affaire. (Marie-Éva De Villers, 1997).

La négociation peut être définie comme " une rencontre entre des acteurs qui veulent régler leurs divergences par un arrangement ". (Christophe Dupont, 1986).

La négociation est " un processus d'échanges dans le but de créer, modifier ou terminer une relation ". (ds Paul Tessier, 1997).

La négociation est un processus de gestion des désaccords en vue d'une satisfaction contractuelle des besoins. La négociation est un processus, c'est-à-dire une démarche qui comporte des étapes. Elle est une gestion des désaccords car les deux parties ne sont pas d'accord au départ sur la façon de satisfaire mutuellement leurs besoins. Elle est enfin une volonté de satisfaction contractuelle puisqu'elle a pour objectif d'établir un accord précisant la nature de l'échange. (François Delivré, 1994).

En somme, retenons que la négociation est une activité qui met en face deux ou plusieurs acteurs confrontés à la fois à des divergences et des interdépendances, qui choisissent de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable qui leur permet de créer, maintenir et développer une relation. La négociation commerciale en est une forme particulière centrée sur l'existence d'un produit ou d'un service et des besoins à satisfaire.

Pour qu'on puisse parler d'une négociation, certains éléments doivent être présents. Il s'agit des bases de la négociation. En effet, la négociation nécessite certains préalables dont des acteurs : une divergence, un intérêt à échanger et une marge de manœuvre. **Les protagonistes peuvent adopter**

entre eux différents types de rapports dont les principaux sont la compétition, le conflit et la coopération.

Au niveau de la négociation, le commercial ne peut donc plus être un simple vendeur ! Il doit être :

- Un acteur permanent de la politique marketing de l'entreprise
- Capable de découvrir non seulement les attentes de ses clients, mais aussi des circuits de décisions souvent complexes.
- Un véritable expert en communication avec des capacités d'adaptation en rapport avec les exigences des clients. C'est à dire plus qu'un bon négociateur.

Cela condamne un certain nombre de "systèmes" basés sur des recettes.

Le commercial ne vend plus des produits mais des solutions - services. Il doit construire et animer des réseaux de revendeurs et des cercles d'influence, et construire de vrais plans d'action en intégrant une dimension de marketing opérationnel.

2- Les caractéristiques de la négociation

2.1- La marge de négociation

Il s'agit ici de la théorie des deux vainqueurs. Toute négociation consiste en un échange. Le négociateur se présente généralement à la négociation en ayant implicitement ou de façon précise, trois positions à négocier :

- une position affichée ou position de départ formulée de manière à lui assurer une marge de manœuvre,
- une position minimale ou position de rupture au delà de laquelle il ne peut plus accepter la négociation,
- une position intermédiaire ou position attendue qui traduit ce que le négociateur pense pouvoir obtenir tout en conservant une solution acceptable pour son partenaire.

La juxtaposition de ces trois positions pour l'acheteur et le vendeur permet de délimiter une zone d'accord possible entre les points de rupture respectifs.

2.2- Les conditions de la négociation

Ø Le choix des négociateurs

Ils sont sélectionnés à partir des caractéristiques individuelles, elles peuvent être détectées au moyen des textes, des jeux de rôle ou simulation. Lorsqu'il s'avère nécessaire de construire des équipes de négociateurs (en raison de la durée de la négociation, de sa complexité, de son enjeu, de la présence d'une équipe adverse), il est important de définir au préalable les rôles qu'auront à jouer les négociateurs.

Certains devront par exemple écouter, contrôler le respect de l'ordre du jour ou les stratégies de concession.

D'autres par contre, pourraient jouer les registres complémentaires mais opposés : un négociateur qui semble intransigeant, un autre souple et porté au compromis afin de faciliter l'avancement de la négociation.

Ø L'objet de la négociation

La négociation peut s'analyser au travers des clauses qui seront discutées :

- § La spécification et performance du service

- § Le prix

- § Les pénalités

- § Les conditions de paiement

- § Les dates de paiement, d'échéance des contrats etc.

Le nombre et le type de clauses affectent les préférences individuelles des négociateurs ainsi que les stratégies de négociation utilisées.

Ø L'information

L'interlocuteur semble savoir plus sur vous et vos besoins que vous sur lui et ses besoins. Il est important de toujours chercher à avoir le plus de renseignements possibles sur votre interlocuteur.

Ø Le pouvoir

L'interlocuteur semble toujours avoir du pouvoir et de l'autorité que le négociateur. Le pouvoir est un concept hallucinant qui permet d'avoir un contrôle sur soi, sur autrui et sur les événements.

Cependant tout pouvoir dépend de l'idée que son détenteur s'en fait. Il faut se persuader que l'on détient le pouvoir. Mais si il subsiste un doute pendant un seul instant, alors il est déjà perdu même si théoriquement il est encore là.

Quelque soit le domaine dans lequel on évolue, le succès ne tient pas seulement des atouts que l'on détient. Seule une bonne analyse de la situation pourrait permettre à l'individu de jouer les bonnes cartes au bon moment.

Tout individu a du pouvoir, il faut tout simplement savoir l'utiliser intelligemment pour atteindre les objectifs importants.

Ø Le temps

Plus l'échéance approche, plus les négociateurs pensent et tendent à faire des concessions. Il est souhaitable pour un négociateur d'être moins pressé que son partenaire. Lorsque les négociateurs ont investi beaucoup d'efforts et de temps dans une négociation, ils hésitent beaucoup à sacrifier cet investissement et partir les mains vides.

Ø Le nombre de participants

Le nombre des participants affecte les résultats car accroît la complexité de la négociation. Il crée une présence sociale. Il est souhaitable pour une entreprise d'obtenir au moins la parité avec l'autre groupe.

Ø Le nombre de parties prenantes

Le nombre de parties prenantes agit comme un frein. Dans les grands contrats industriels, outre les entreprises qui négocient, les banques et les gouvernements sont souvent impliqués.

Ø Les audiences

Les audiences correspondent à toutes les parties qui s'ajoutent au négociateur c'est-à-dire ceux qui observent la négociation ou qui sont informés ou affectés par les résultats (les médias, le public qui suivent la négociation).

Ø Le lieu de la négociation

Celui qui négocie chez lui a un avantage sur l'autre partie car il est plus familier aux lieux, plus rassuré. Lorsque la distance est grande, celui qui se déplace est dans un état de moins grande fraîcheur à cause du déplacement et de l'énergie dépensée. Il est donc préférable de choisir des endroits neutres hors des territoires des différentes parties.

Ø La disposition du lieu de négociation

C'est la façon dont les sièges sont disposés, la distance entre les interlocuteurs, le décor, le mobilier et l'atmosphère

3. L'UTILITÉ DE LA NÉGOCIATION :

Fondamentalement, on négocie pour résoudre un désaccord, prévenir un conflit, obtenir un bien, en somme pour satisfaire un besoin et ce, à travers un processus d'échange impliquant au moins une autre personne.

Pour y arriver, on peut espérer que ces besoins soient aussi présents chez le partenaire puisque, sans cela, il ne servirait à rien de vouloir négocier. De plus, on suppose que chacun dispose de ressources qui seront engagées pour la satisfaction des partenaires. Enfin, le désir d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre afin de satisfaire ses besoins doit aussi être présent.

Au début d'une négociation, personne n'est satisfait, c'est la raison d'être du processus qui s'engage. Il s'agit d'obtenir de l'autre qu'il mette à notre disposition, par contrat, les ressources dont il a la maîtrise et qui nous font défaut. Comme indiqué dans la figure ci-contre, chaque négociateur a deux idées en tête :

- son projet de satisfaction, qui est la raison d'être de la négociation et traduit ses enjeux,
- ses objectifs de négociation, qui sont la traduction concrète du projet de satisfaction en intentions contractuelles.

4. LES BASES DE LA NÉGOCIATION :

La négociation peut se comparer à une compétition sportive. Dans les deux cas nous devons :

- Affronter des adversaires qui, eux aussi veulent gagner • Nous entraîner et nous préparer
- Connaître les points forts et les points faibles de nos adversaires
- Connaître leur environnement, leurs objectifs, leurs motivations
- Elaborer une stratégie et la tester

Cette phase de préparation est réellement importante puisque c'est la phase d'analyse de la situation, des enjeux, des objectifs. L'analyse permet d'anticiper les objections, les réactions des interlocuteurs et donc d'y être préparé avec des réponses adaptées.

5. LA NÉGOCIATION : UNE QUESTION DE STRATÉGIE

Il faut bien différencier les types de négociation et voir la compatibilité du succès à court terme et à long terme. Vous trouvez vous dans une négociation spot ou dans une démarche de partenariat ?

Une stratégie de négociation pertinente doit être en parfaite cohérence avec la stratégie commerciale de l'entreprise. Elle exige une bonne connaissance des axes stratégiques de son client.

La stratégie doit correspondre au profil de votre interlocuteur. En effet une interaction très forte existe entre le style de négociation et les typologies de négociateur. Il aura lui-même une certaine flexibilité en fonction des situations rencontrées.

6. LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE D'UNE NÉGOCIATION

Bien qu'il n'y ait pas de recette miracle pour réussir une bonne négociation, il y a des points importants à respecter :

- Accepter les enjeux de l'autre (objectifs et préoccupations) pour ce qu'ils sont

Chacune des parties a des enjeux à défendre. Ceux du client peuvent être en contradiction avec celles de l'entreprise. Mais il faut accepter leur légitimité. Au moins dans un premier temps, afin de pouvoir les faire évoluer par la suite.

- Valoriser la qualité de la proposition fournie : une proposition a ses qualités propres, quelles qu'elles soient. Ce sont ces qualités qu'il faut valoriser, défendre, marketer
- Démontrer un comportement positif en toutes situations, même les plus agressives

Une attitude agressive d'un interlocuteur peut être déstabilisante. Entrer dans une agression réciproque ne peut en aucun cas mener à un résultat positif.

Un comportement positif désamorce presque systématiquement toute agressivité.

- Il faut savoir vendre l'entreprise à votre interlocuteur

Pour cela il faut donner toutes les raisons qui font que le choix de votre entreprise est un bon choix. Les arguments qui vont permettre à votre interlocuteur de justifier son choix auprès de sa hiérarchie, de ses collaborateurs. Ce sont les bénéfices clients.

- Ensuite il faudra vendre l'interlocuteur à l'entreprise

Lorsque la négociation se conclue par un bon de commande, il faut que toute l'entreprise participe à la réalisation de la commande afin d'avoir un client heureux et qui va devenir fidèle. C'est pour cela qu'il va falloir vendre le client en interne et valoriser les raisons pour lesquelles l'entreprise a contracté avec le client. Ceci dans le but de motiver toute l'entreprise à bien travailler avec lui.

7. LA NÉGOCIATION : UNE DÉMARCHE MÉTHODIQUE

Comme toute démarche commerciale, la négociation doit être méthodique pour éviter de se disperser. Il existe beaucoup de méthodes diverses et variées, chacune ayant leurs qualités.

Ce qu'il est impératif, c'est d'adopter une méthode systématique afin de bien valider, tout au long de la négociation, l'avancement étape par étape. Ceci dans le but de construire et structurer afin d'éviter de se disperser et d'échouer.

On peut distinguer cinq étapes clés de la négociation

- Accrocher
- Découvrir
- Accepter
- Préconiser
- Traiter

Le suivi de ces cinq étapes permet de valider pas à pas avec le client étape par étape puisqu'il s'agit de faire valider chacune d'elle par un OUI du client.

Une fois qu'il a dit OUI il ne peut pas revenir en arrière. C'est un point fort sur lequel l'entreprise peut s'appuyer pour avancer plus loin.

La méthode ADAPT a également ceci de très positif, c'est qu'elle permet de garder la maîtrise de l'entretien.

8. DES ACHETEURS DE PLUS EN PLUS FORMÉS À LA NÉGOCIATION

La Fonction Achats est une fonction-clé de l'entreprise parce qu'elle participe activement à la réduction des coûts. De ce fait, le profil d'acheteur évolue. Il est l'interface avec autres fonctions de l'entreprise.

Le processus d'achat devient également de plus en plus complexe parce que les attentes de l'entreprise par rapport à son acheteur évoluent vers une position stratégique plus forte.

L'acheteur devient ainsi un fournisseur en interne et devra justifier ses choix. C'est pourquoi le marketing d'achat devient de plus en plus sophistiqué.

Tous les acheteurs suivent aujourd'hui des formations sur les techniques de négociation de l'acheteur avec :

- Les stratégies d'achat et tactiques de négociation
- L'utilisation de l'objection et de la déstabilisation active
- Les contraintes de contrôle positif de l'acheteur

D'où l'importance de systématiser la préparation, la méthode et la stratégie.

LA PROSPECTION

Qu'est-ce que la prospection commerciale ?

La prospection commerciale désigne l'ensemble des actions mises en place pour identifier, contacter et convertir de nouveaux clients potentiels. Elle constitue la première étape du cycle de vente. Son objectif est clair : transformer une cible inconnue en opportunité commerciale qualifiée. Cela implique un travail méthodique de ciblage, de segmentation et de qualification afin de concentrer ses efforts sur les prospects les plus pertinents.

Contrairement à une idée reçue, la prospection ne se limite pas à « chercher des clients ». Elle consiste à créer un premier lien, comprendre les besoins réels de son interlocuteur et amorcer une relation de confiance. Téléphone, email, réseaux sociaux, social selling, événements professionnels... les canaux sont multiples, mais l'enjeu reste le même : apporter de la valeur dès le premier contact pour maximiser les chances de conversion. Cette mission, dans l'entreprise, est dévolue à l'équipe commerciale itinérante (ou « force de vente »). Elle regroupe des hommes et des femmes dont le rôle est de vendre des produits aux clients potentiels et actuels. Elle constitue le dernier maillon, indispensable pour permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Ce dernier maillon est aussi le premier et le seul en contact direct avec le marché, d'où son importance en termes de remontée d'informations au service marketing de l'entreprise. La prospection, action de rechercher et de transformer en client une personne ou une entreprise qui ne l'est pas, est une tâche ingrate et souvent de longue haleine, mais c'est aussi une tâche indispensable pour la pérennité de l'entreprise. Un secteur qui n'est pas régulièrement prospecté est un secteur dans lequel, à moyen terme, le nombre de clients va tendre vers zéro (puisqu'ils seront peu à peu récupérés par la concurrence et

qu'ils ne seront pas remplacés par de nouveaux). D'où l'importance de cette action de prospection pour un commercial soucieux de l'avenir de son secteur et de son entreprise.

On distingue deux types de « non-clients » :

- ▶ le suspect : entreprise, organisme ou personne dont on connaît l'existence mais dont on ne sait pas l'intérêt pour un ou plusieurs produits (une entreprise nouvellement créée par exemple),
- ▶ le prospect : entreprise, organisme ou personne que l'on connaît (contact antérieur) et que l'on sait potentiellement intéressé(e) par un ou plusieurs produits.

2.2- Pourquoi mettre en place une stratégie de prospection commerciale ?

Mettre en place une stratégie de prospection commerciale permet d'éviter l'improvisation et de sécuriser son développement. Sans cadre clair, les actions commerciales deviennent dispersées, peu mesurables et souvent inefficaces. Une stratégie structurée aide à définir des objectifs précis, à identifier les cibles prioritaires, à choisir les bons canaux et à planifier des actions cohérentes dans le temps. Résultat : un pipeline commercial plus prévisible et une meilleure maîtrise du chiffre d'affaires futur.

Au-delà de la simple acquisition d'un portefeuille clients, une stratégie de prospection permet également d'optimiser ses ressources. Elle favorise un meilleur taux de transformation, réduit le coût d'acquisition et améliore la qualité des opportunités générées. Dans un environnement concurrentiel où l'attention des décideurs est limitée, disposer d'une approche claire et différenciante devient un véritable avantage compétitif.

2.3- Les différentes méthodes de prospection commerciale

➤ La prospection téléphonique

La prospection téléphonique reste une méthode directe et efficace pour établir un premier contact. Elle permet d'obtenir rapidement des informations, de qualifier un prospect en temps réel et d'adapter son discours selon les réactions de l'interlocuteur. Bien préparée (script, argumentaire, objections anticipées), elle favorise un échange personnalisé et peut accélérer la prise de rendez-vous.

Cependant, son efficacité dépend fortement de la qualité du ciblage et de la pertinence du message. Dans un contexte où les décideurs sont très sollicités, la valeur apportée dès les premières secondes est déterminante.

➤ L'emailing et les campagnes automatisées

L'emailing permet de toucher un volume important de prospects tout en conservant un certain niveau de personnalisation. Associé à des outils d'automatisation marketing, il facilite la mise en place de scénarios (relances, séquences de nurturing, scoring). Cette méthode est particulièrement adaptée pour structurer un tunnel de conversion et maintenir le lien dans la durée.

La clé du succès réside dans la qualité de la base de données, la segmentation et la pertinence du contenu envoyé. Un message trop générique sera ignoré ; un message ciblé et orienté valeur captera davantage l'attention.

➤ Le social selling et la prospection digitale

Le social selling consiste à utiliser les réseaux sociaux professionnels pour identifier, engager et convertir des prospects. LinkedIn, notamment, permet de cibler précisément des décideurs, de partager du contenu à forte valeur ajoutée et de développer sa crédibilité avant même le premier contact direct.

Cette approche s'inscrit dans une logique relationnelle : il ne s'agit pas de vendre immédiatement, mais de construire une présence experte, d'interagir intelligemment et de créer un climat de confiance propice aux opportunités commerciales.

➤ La prospection terrain et les salons professionnels

La prospection terrain et la participation à des salons professionnels offrent un contact humain privilégié. Elles permettent d'établir une relation plus directe, d'observer les réactions non verbales et de nouer des échanges plus approfondis. Les événements sectoriels constituent également une opportunité stratégique pour rencontrer plusieurs prospects qualifiés en un temps réduit.

Même à l'ère du digital, le face-à-face reste un levier puissant de conversion. Bien préparée (objectifs clairs, suivi post-événement rigoureux), cette méthode peut générer des opportunités à forte valeur ajoutée et renforcer durablement la notoriété d'une entreprise.

Commercial : comment prospecter efficacement ?

En 2026, les acheteurs sont bombardés de messages commerciaux. Mais leur emploi du temps n'est pas extensible à l'infini. Ils sont devenus aussi plus exigeants, et moins sensibles aux arguments de vente trop génériques. C'est pourquoi une prospection commerciale efficace ne consiste pas seulement à augmenter le volume, mais aussi à renforcer les liens.

Prospecter efficacement ne relève n'est pas une question de hasard ni de volume pur. Un commercial performant commence par définir une cible précise : secteur d'activité, taille d'entreprise, fonction du décideur, problématique potentielle. Ce travail de segmentation permet d'adapter le discours et d'augmenter le taux de transformation. Ensuite, il prépare ses prises de contact avec rigueur : connaissance du prospect, proposition de valeur claire, objectif défini pour chaque échange (prise de rendez-vous, qualification, démonstration...).

L'efficacité repose également sur la régularité et le suivi. Une prospection réussie s'inscrit dans la durée : relances planifiées, mise à jour du CRM, analyse des indicateurs (taux de réponse, taux de conversion, durée du cycle de vente). Enfin, un bon commercial adopte une posture d'écoute active. Plutôt que de réciter un argumentaire, il cherche à comprendre les enjeux de son interlocuteur afin de proposer une solution adaptée. C'est cette approche consultative, centrée sur la valeur, qui transforme une simple prise de contact en opportunité concrète.

... LA NÉGOCIATION INFORMATIQUE

Comme toute négociation commerciale, la négociation des contrats informatiques prend en compte 2 ou plusieurs parties ayant des positions différentes mais qui recherchent un accord mutuel satisfaisant. D'une manière générale, la négociation consiste à procéder à des échanges en vue de traiter une affaire ; en d'autres termes à se concerter sur les conditions de réalisation d'un projet informatique. Jusqu'en 2000, ces conditions de réalisation étaient limitées aux conditions financières. Cependant, vue l'importance du développement des technologies de l'information et de la communication dans nos sociétés actuelles, il convient de définir un cadre juridique permettant de régler les litiges liés

entre autres à la conformité du produit, aux spécificités définies par le fournisseur, au non-respect de délais de livraisons et/ou de paiement, à la maintenance informatique, etc.

La négociation informatique implique une préparation très minutieuse permettant de fixer des objectifs clairs, d'anticiper les réactions et les réclamations de(s) autre(s) partie(s) et de développer une stratégie pouvant conduire aisément à la conclusion d'un contrat.

De ce fait, un bon négociateur doit être capable de :

- Rechercher des clients susceptibles d'acheter un produit c'est à dire prospecter ;
- Présenter un produit informatique ; cela suppose une connaissance du marché et du produit lui-même ; conclure un contrat c'est-à-dire trouver un accord définissant le type de contrat et les clauses du contrat (les responsabilités des parties ; le respect des délais, le prix ; les garanties) ;
- Conseiller un produit informatique.

C'est pourquoi nous orientons notre cours sur les points suivants :

- Les différents intervenants à une négociation informatique.
- L'étude du marché.
- La conclusion du contrat informatique.
- L'exécution du contrat.

Quelques notions :

Le marché : ensembles des personnes susceptibles d'acheter un produit ; ou encore l'ensemble des offres faites par des entreprises pour satisfaire un besoin.

Le produit : tout bien ou service offert sur le marché en vue de satisfaire un besoin.

Exemple : matériel informatique ; maintenance informatique.

Le contrat : accord entre 2 ou plusieurs personnes en vue d'une réalisation commune créant ainsi des rapports obligatoires entre elles.

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS INTERVENANTS A UNE NEGOCIATION INFORMATIQUE

La négociation informatique implique principalement deux parties, le client et le fournisseur, entourés de divers intervenants spécialisés. Les acteurs clés incluent les constructeurs, éditeurs de logiciels, SSII/ESN, maintenanciers, juristes, formateurs et sociétés de financement. Leurs rôles varient selon la phase du projet (conseil, vente, installation, maintenance).

Un fournisseur est une personne physique ou morale qui fournit habituellement certaines marchandises (matériels, logiciels ; services) à une autre personne physique ou morale moyennant paiement.

Un client est une personne physique ou morale qui reçoit du fournisseur, contre paiement, les fournitures commerciales ou des services.

I- LES DIFFERENTS INTERVENANTS

Un intervenant peut être défini comme une personne physique ou morale qui exerce (ou est liée à) une activité informatique.

1 - Les constructeurs d'ordinateurs

Ils ne vendent jamais de logiciels et vendent rarement leurs matériels eux-mêmes. Ils disposent de catalogues indiquant les logiciels d'une application fonctionnant sur leurs machines. Généralement, ils signent des contrats de partenariat avec des concepteurs de logiciels et des distributeurs de matériels.

Exemples : IBM, TOSHIBA, MOTOROLA, SAMSUNG, INTEL, HP, COMPAQ, PACKARD BELL. Etc.

2 - Les distributeurs d'ordinateurs

Généralement multimarques, ils vendent et/ou installent des matériels et logiciels des constructeurs ; ils conseillent et forment aussi les clients.

Exemples :

3 - Les éditeurs de logiciels

Ils produisent des logiciels comme des biens d'équipement en les faisant fabriquer par des sous-traitants (les développeurs) et les font vendre par des revendeurs indépendants (éventuellement) agrées ?

Exemples : MICROSOFT, SYBEL, LOTUS, SAARI, CIEL, SERVANTSOFT, LINUX.

4 - Les Sociétés de Services et d'Ingénieries Informatiques (SSII)

Les sociétés de services et d'ingénieries informatiques (SSII) conçoivent et installent les logiciels d'applications. Elles offrent toutes la panoplie des solutions logicielles ; des logiciels verticaux spécialisés par métier (architecte, médecin, dessinateur, etc).

Exemples : MICROSOFT, SYBEL, SLIGOS, GSI.

5 - Les formateurs

Il s'agit des écoles et des cabinets de formations modulaires ou initiales à l'utilisation de logiciel et à l'installation et l'exploitation des ordinateurs.

Exemples : POLYTECH, ENSET.

6 - Les assureurs

L'assureur est une personne physique ou morale qui prend les risques à charge dans un contrat d'assureur. Il assure les systèmes informatiques pour toute police dont les dégâts sont causés par des accidents matériels (incendies, vols, etc), les fraudes (sabotage et détournement de logiciels) ; et les inondations.

7 - Les maintenanciers

Ils s'occupent de la réparation (soft et hard) des machines endommagées. Ils signent soit des contrats de maintenance avec les utilisateurs, soit offrent leurs services par des interventions ponctuelles.

8- Les juristes

Ils interviennent éventuellement dans l'élaboration des contrats et le règlement des litiges en informatique.

9 - Les installateurs des locaux

Spécialisés en la matière, c'est le technicien qui assure l'installation des appareils informatiques.

10- Les organisations de normalisation

Exemples : ISO, ANSI, IEEE, etc.

11 - Les sociétés de financement

Exemples : les banques, les entreprises de micro finance, les ONG...

***NB :** Un fournisseur peut être client par rapport à sa position. Un éditeur de logiciel est à la fois un SSII classique et un éditeur au sens du fabricant de guide d'utilisation, de CD-ROM, de disquettes exécutables.*

II- LES DIFFERENTS INTERVENANTS AU CAMEROUN

CHAPITRE 3:: LA CONCLUSION DU CONTRAT

Informatiser une entreprise est une opération d'envergure qui ne saurait être considérée comme un simple renouvellement d'un parc de matériels. Installer des terminaux informatiques nécessite beaucoup plus de précautions. Cet effort de conception doit en outre être programmé à l'avance de manière que les dysfonctionnements ne se manifestent après que les choix et les investissements ont été faits. La correction des effets négatifs du changement technique est une opération très coûteuse. Il est alors impératif d'être vigilant dans la conception du poste de travail, du choix du matériel et de l'élaboration ou du choix du logiciel.

L'informatisation passe impérativement par la définition claire et précise des besoins. Choisir une solution informatique demande le respect d'un processus de choix dépendant exclusivement du mode d'informatisation envisagé. Il s'agit en clair de situer les obligations des clients et fournisseurs, de respecter les clauses du contrat liant les différentes parties.

I - PHASES PRELIMINAIRES

Définition (principes) : Selon l'article 1101 du code civil, *“le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”*

Cette définition est complétée par les principes de l'article 1134 du code civil qui stipule que : *“les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leurs consentements mutuels ou par les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”*.

A - CLASSIFICATION DES CONTRATS

1- D'après leur mode de formation

Il existe plusieurs types de contrats : des contrats consensuels, des contrats réels et des contrats solennels :

- les **contrats sont consensuels** lorsque l'obligation existe par le simple accord, le simple consentement des parties.
- les **contrats réels** sont des contrats qui n'existent qu'après remise d'une chose.

Exemples : le dépôt - le prêt à usage - le gage.

- l'existence de certains contrats doit, sous peine de nullité, être constatée par un acte authentique (notarié par exemple). Ce sont les **contrats solennels**.

Exemples : *donation, hypothèque, etc.*

Les autres contrats sont dits **non solennels**. Ils peuvent être verbaux ou écrits.

1- D'après la nature des relations créées

a - Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

- **contrats synallagmatiques ou bilatéraux** : Selon l'article 1103 du code civil, "le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres".

- **contrats unilatéraux** : Selon l'article 1103 du code civil "le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement".

b - Contrats commutatifs et contrats aléatoires

Un contrat est commutatif lorsque les parties connaissent l'étendue des prestations qu'elles devront accomplir. Un contrat est aléatoire dans le cas contraire.

c - Contrats à titre gratuit et contrat à titre onéreux

Dans le contrat à titre gratuit encore appelé contrat de bienfaisance, l'une des parties consent à l'autre un avantage sans contre partie.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

2- Autres classifications

a - Contrats à exécution instantanée et contrats successifs

Les contrats à exécution instantanée créent des obligations susceptibles d'être exécutées instantanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas pour les contrats à exécutions successives où les parties peuvent se libérer de leurs obligations sur une certaine durée.

b - Contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée

Le contrat à durée déterminée s'exécute sur un laps de temps déterminé, tandis que le contrat à durée indéterminée peut se poursuivre indéfiniment dans le temps.

c - Contrats de gré à gré et contrat d'adhésion

Dans le cas des contrats de gré à gré les parties définissent librement les clauses du contrat, contrairement aux contrats d'adhésions dans lesquels l'une des parties adhère aux clauses définies par l'autre.

d - Contrats individuels et contrats collectifs

Les contrats individuels ne sont applicables qu'aux seules parties du contrat, tandis que les contrats collectifs s'appliquent aussi à des personnes ne faisant pas partie du contrat.

B - LES ELEMENTS DU CONTRAT

Les éléments du contrat sont :

- Le consentement

- La cause
- L'objet
- La capacité

1 - Le consentement

L'échange des consentement : Selon la théorie des contrats, le cœur du contrat et l'accord de volonté en détermine la teneur. Il faut un consentement mutuel

Les vices du consentement : Le contrat est formé par le seul effet de contrat. Si le contrat est vicié, il n'est pas valable (vice de consentement). La loi a protégé la personne dont le consentement a été altéré en lui permettant de demander la nullité du contrat. La volonté n'engage que si elle est éclairée et libre. Si l'une ou l'autre des parties n'a pas décidé en connaissance de cause, le contrat est annulable. Le code civil retient trois vices de consentement :

L'erreur : Consiste à se tromper, c'est à dire à croire vrai ce qui est faux ou inversement. L'erreur est le fait de se représenter inexactement l'objet d'une obligation. C'est une discordance entre la volonté interne et la volonté déclarée. L'erreur peut porter sur la nature ou sur l'objet du contrat.

Le dol : est une manœuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement d'une partie. Le code civil prononce le mot manœuvre lors de l'idée d'une machination et d'artifices. Le dol est l'artifice de toute espèce dont une personne se sert pour tromper autrui (fraude, finesse).

La violence : au contraire, qui constitue un trouble social, plus grave que le dol, est une cause de nullité même si elle émane d'un tiers. La violence est un délit grave, car elle porte atteinte à la paix publique. La violence est la contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à donner son consentement.

2 - La capacité

La possibilité d'exécuter le contrat. Peuvent contracter toutes les personnes qui ne sont pas déclarées incapables (incapacité de jouissance ou d'exercice).

3 - L'objet

Ce que le fournisseur doit livrer, ce que le client doit payer sont des objets (obligations) de contrats. L'objet doit être déterminé, possible, licite et normal c'est à dire, autorisé par la loi et non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; personnel au débiteur c'est à dire propre au débiteur (appartenir au débiteur)

4 - La cause

C'est le pourquoi du contrat. Il faut que cette cause soit existante, déterminée, licite. La cause est la justification, la limite et la garantie du pouvoir autonome de la volonté. Elle en est la justification en expliquant pourquoi la volonté engage. Elle doit être licite et morale.

C - LA FORME DU CONTRAT

Le contrat doit prendre une forme écrite pour être prouvé. Plus précisément, en France, le droit contractuel est dit consensuel. Seule l'acte écrit fait office de preuve par les tribunaux (sauf exception : le tribunal de commerce).

1 - La nullité des contrats

Le contrat auquel il manque une des conditions légales est nul. Néanmoins, la loi distingue la nullité absolue, cas où une condition légale n'est pas respectée, de la nullité relative si une des conditions non respectée était dictée dans un but de protection de l'une des parties.

2 - Phase précontractuelle

La phase précontractuelle se compose de :

L'étude préalable : étude faite en général par le client et permettant de définir les besoins, objectifs, options, etc.

Cahier des charges : document écrit, il définit tous les besoins du client. Il faut exiger du client un cahier des charges.

Répondre au cahier des charges : c'est à dire apporter une solution au problème.

3 - Phase contractuelle

La phase contractuelle permet de mettre en place les montages contractuels :

Avec sous traitants : On est alors responsable face au client des déficiences des sous traitants.

Avec co -traitants : On propose au client de contacter plusieurs autres entreprises. On n'est alors plus responsable face au client des déficiences des autres entreprises, mais on peut encore être pris pour responsables des mauvaises actions des co-traitants.

D - LES OBLIGATIONS D'INFORMATIONS

Face au client, il y a obligations :

- **d'informations** : on doit informer le client du produit que l'on propose

- **de renseignements** : on doit répondre aux questions du client

- **de mise en garde** : mettre en garde le client contre les risques et problèmes du produit.

Cette information doit se faire si possible par écrit (tout simplement pour avoir une preuve écrite).

Le client, quant à lui, a une obligation de collaboration. Il doit s'informer, se renseigner, se mettre en garde. Pour cela, l'entreprise doit reformuler les questions du client pour être sûr de bien répondre. **Attention aussi** : si l'on omet de dire quelque chose, cela peut être considéré comme un silence dolosif qui permet d'annuler le contrat.

E - OBLIGATIONS DE MOYENS ET OBLIGATIONS DE RESULTATS

On distingue, pour un contrat donné deux possibilités d'obligations :

Obligations de moyens : Principe qui consiste à tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat mais sans garantir le résultat.

Obligations de résultats : Engagement d'atteindre un résultat.

Le type d'obligations est défini par le critère d'aléas. Si on est dans une situation d'aléas, alors on est en obligations de moyens. Sinon, on est en obligations de résultats

1 - Les obligations du fournisseur

Dans l'industrie informatique, les fournisseurs renferment les constructeurs classiques d'ordinateur, les fabricants et distributeurs de matériels, périphériques et consommables, les concepteurs de logiciels, les assureurs, les maintenanciers, les juristes les intégrateurs et les formateurs.

- Le fournisseur a le devoir impérieux d'informer clairement et objectivement le client. Il s'agit d'éviter la publicité trompeuse ou mensongère, de préciser les qualités réelles et les défauts (insuffisances) du produit vendu, de respecter les conformités des produits livrés avec les bons de commandes, de respecter les délais et les coûts et de ne pas livrer de logiciels sans licence
- Le fournisseur a l'obligation absolue de mettre en garde le client contre les risques encourus par l'utilisation du produit (les garanties les dommages accidentels).
- Le fournisseur a l'obligation de conseiller le client par rapport à la gestion et à l'utilisation du produit, par exemple conseiller l'achat d'un onduleur, l'achat de programmes utilitaires tels que les anti- virus, etc.
- Le fournisseur a l'obligation de renseigner le client afin de pouvoir cibler ses besoins et aussi, de respecter tous les engagements pris vis-à-vis du client afin d'éviter des désagréments.

2 - les obligations du client

L'outil informatique permet de gérer réellement l'entreprise, de dégager une rentabilité induite et s'inscrire dans un contexte global qu'il faudra prendre en compte pour éviter un risque d'échec. Le choix de l'outil informatique repose sur l'adéquation du service aux besoins, le sérieux du fournisseur, les contrats d'assistance et de maintenance proposés et la facilité de la mise en œuvre.

- Dans tout les cas, le client a le devoir de s'intéresser à la pérennité de ses interlocuteurs et de regarder les services qu'ils offrent autour du produit proposé (maintenance, formation, assistance, évolution)
- L'informatisation se passera correctement si les besoins sont clairement définis dans une étude préalable d'opportunité. Le client a l'obligation d'informer clairement et précisément le fournisseur sur ses besoins et ses dispositions pratiques.
- Le client doit collaborer avec le fournisseur. Il doit être très vigilant et méfiant des trop bonnes affaires, des publicités trop accrocheuses ou des revendeurs "inconnus".

3 - La détermination des prix

Comme il est de coutume dans toute entreprise commerciale, toute action de vente implique le dégagement d'un certain profit. De par sa formule, le profit positif suppose un prix de vente supérieur à toutes les charges s'afférant aux produits vendus. La détermination du prix de vente s'avère donc capitale pour la survie même du fournisseur. Il s'agit donc de déterminer clairement et précisément toutes les charges inhérentes à l'acquisition du produit à vendre. La marge bénéficiaire doit dépendre du produit, de la consommation et du niveau de vie de la clientèle (consommation)

a - Le prix des matériels informatiques

Il tient compte du modèle, donc de la qualité et aussi des droits d'acquisition douaniers, de la TVA applicable, du loyer abritant les stocks, des charges d'emménagement (entretien, climatisation et du personnel engagé par l'entreprise). A tous ces facteurs, il faut ajouter le prix d'acquisition. Ainsi il va sans dire que les prix diffèrent selon les pays.

b - le prix des logiciels

Le prix des logiciels dépend de ses fonctionnalités, de sa capacité de paramétrage donc d'adaptation de sa convivialité et de sa portabilité. Pour la détermination du prix d'un logiciel, il s'agira de budgétiser à sa juste valeur le temps investi pour la recherche d'informations, le temps mis pour effectuer l'analyse (fiabilité de la méthode utilisée pour l'élaboration des modèles et la mise en œuvre (matériels et langages de développement utilisés) de l'application.

Le prix d'un logiciel prend aussi en compte le service après vente (formation et maintenance) et le niveau de vie de la clientèle.

En définitive il faut retenir que le prix d'un logiciel est fonction de la consommation (clientèle), de la recherche d'informations, de la conception du S.I, de la mise en œuvre de la solution et du service après vente.

La détermination du prix d'un logiciel prend en compte toutes les étapes de l'informatisation.

4 - détermination des délais et pénalités

Dans un contrat d'achat (ou vente) d'ordinateurs, les conditions de livraisons doivent figurer clairement dans les clauses.

a - Matériels

Le **délai de livraison** doit être défini clairement à la conclusion du contrat. Il est vivement conseillé de l'exprimer en nombres de jours.

Exemple : 60 jours à partir de la passation de la commande.

Les **modalités de paiement** : elles doivent être établies à la conclusion du contrat avec des dates précises de règlement et les montants précis de chaque versement en précisant le mode de versement utilisé.

Le transport : Les conditions de transports doivent être précisées ;

Exemple: Frais de transport à la charge du client

L'installation : En général le fournisseur a l'obligation d'installer le matériel livré, cela permet au client de vérifier la commande.

La garantie : Les conditions de la garantie doivent être vérifiées

N.B : tous les éléments précités doivent figurer dans le contrat. (Bon de commande, facture)

b - Logiciels (Confère cours de projet)

5 - Les formules conditionnelles

Les formules conditionnelles concernent les clauses du contrat. Il s'agit par exemple de la détermination des délais de livraisons, de la garantie proposée, des modalités de paiement, en gros des conditions de réalisation du contrat.

A la conclusion du contrat il faut impérativement mentionner l'objet du contrat, les conditions générales, la durée, la rémunération des services, la responsabilité et l'arbitrage.

F – LES EXEMPLES DE CONTRATS

1 - Les contrats de matériels

En matériels informatiques il existe en gros 3 types de contrat : achat/vente de matériel, louage (location) de matériel, maintenance de matériel. Généralement le contrat est proposé par le fournisseur et est toutefois amendable par le client avant sa signature et son exécution.

2 - Les contrats de logiciels

Contrat d'études préalables : C'est le contrat qui précède l'informatisation. Il a pour objet l'étude préalable d'un projet informatique décidé par un client.

Contrat relatif au cahier des charges : C'est le contrat défini par le cahier des charges.

Contrat d'assistance à la matière d'ouvrage : c'est le contrat qui accompagne l'informatisation. Il a pour objet de conseiller sur les moyens mis en œuvre pour informatiser.

Contrat d'audit informatique : contrat qui a pour objet d'auditer une installation informatique. Il sert à faire le bilan informatique d'une entreprise c'est-à-dire voir si un système fonctionne bien et si on peut l'améliorer.

Contrat de réalisation de logiciel : contrat dont l'objet est l'étude et l'analyse d'un logiciel spécifique. Ce contrat porte sur l'écriture, la conception et la fourniture du logiciel.

Comme tout contrat, il doit respecter les effets de cause, d'objet, de capacité et de consentement. Mais il y a des obligations supplémentaires : *L'informaticien a l'obligation d'exécuter*

l'ouvrage conformément à l'état de l'art. Une erreur de programmation sera équivalente à une faute, et il faut livrer le logiciel le moment prévu

Il faut faire la différence entre une licence de logiciel et la vente. Sous licence, il s'agit d'une location de droit d'utilisation. Lorsqu'on vend un logiciel sous licence, il nous appartient encore. A contrario, la vente fait que l'on n'est plus propriétaire du logiciel et que l'on n'a plus le droit de l'avoir (même si l'on en est le concepteur).

Procès Verbal de Recette Provisoire : on livre le logiciel et démarre alors une période de test. S'il y a des erreurs de programmations, le client doit en fournir la liste et le concepteur doit alors tout réparer pendant la période test.

PV de Recette Définitive : si le client est d'accord sur le produit, on signe le PVR. La propriété du logiciel est alors transférée au client et le fournisseur a alors le droit d'être payé. *Lorsque le client a prononcé la recette définitive, on fait alors courir le jeu des garanties :*

Garantie légale : tous les vices cachés doivent être réparés pendant au moins 6 mois et au plus un an.

Garantie conventionnelle : engagement contractuel, le contrat peut stipuler une durée de garantie, obligatoirement plus longue que la garantie légale.

Contrats de sécurité : Ce sont les contrats liés à la sécurité du logiciel en terme de :

Productivité : si un matériel plante, un autre doit pouvoir prendre le relais pour continuer à effectuer les traitements.

D'intégrité : si le programme plante, assurer une sauvegarde des données. Donc, par définition, le **contrat de back-up** est un contrat par lequel un prestataire prend le relais technique d'une entreprise en cas de défaillance du système d'information. C'est un contrat en obligation de résultats.

G – APPLICATION 1 : LE CONTRAT DE VENTE

Selon l'art.1582 du code civil :'' la vente est une convention par laquelle une personne s'oblige à livrer une chose et un autre à la payer''. Par livraison de la chose, il faut entendre **transfert de propriété**.

Il s'agit d'un contrat synallagmatique, à titre onéreux et consensuel. En pratique commerciale, le contrat de vente est représenté par le bon de commande.

1 - les éléments du contrat

- **Le consentement** : Le consentement de l'acheteur et celui du vendeur peuvent ne pas être simultanés. La vente sera conclue au moment où l'acheteur déclare accepter l'offre qui lui est faite. Il doit être libre et non vicié

- **La cause** : Elle doit être licite et morale

- **L'objet** : Il faut que la chose à vendre :

- *Soit dans le commerce*

- Existe ou soit susceptible d'exister dans l'avenir

- Soit la propriété du vendeur au moment du transfert de la propriété sinon l'acheteur peut invoquer la nullité relative.

- Il doit être licite et moral c'est-à-dire autorisé par la loi et non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

- **La capacité** : Peuvent contracter toutes les personnes qui ne sont pas déclarées incapables

2 - Le prix

Il doit être réel et déterminé. La possibilité de révision doit être mentionnée dans le contrat (y compris la formule de révision)

3 - Les obligations du vendeur

Les obligations du vendeur sont :

Livraison de la chose à l'acheteur ; à défaut de stipulation contraire, le transfert de responsabilité s'effectue immédiatement et chez le vendeur.

En cas de non livraison, l'acheteur peut avoir recours à l'exécution forcée, soit demander la résolution de la vente après avoir mis le vendeur en demeure de livrer.

Garantie des vices ; les vices doivent être antérieurs à la vente, cachés, inconnus, de l'acheteur et nuire à l'utilité de la chose

Garantie contre l'éviction : le vendeur doit assurer à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue

Obligation de sécurité : le vendeur est tenu de donner à l'acheteur des renseignements nécessaires à l'usage, lorsque cet usage nécessite des précautions.

4 - Les obligations de l'acheteur

L'acheteur doit :

Prendre livraison de la chose sinon le vendeur peut obtenir de la justice, soit la résolution de la vente, soit la mise en dépôt

Payer le prix au jour et lieu réglés par le contrat de vente.

Payer les frais éventuellement réglés par le contrat (frais de livraison, frais d'installation)

5 - Protection du vendeur en cas de non paiement

Le vendeur dispose :

- **du droit de rétention**, si la chose n'a pas encore été livrée

- **de l'action en résolution** prévue contractuellement ou demandée par voie judiciaire

- **de l'action en revendication**, si la chose a été livrée

- **d'un privilège sur le prix de la chose**, c'est à dire être payé avant les créanciers ordinaires

6 - Clauses à faire figurer dans les contrats de vente informatique

Identification des parties (nature juridique), **Objet**, **Prix** (avec formule de révision), **Livraison** (conditions et coût de transport), **Garantie**, **Maintenance** (éventuellement), **Formation**, **Modalités de paiement**, **Licences d'utilisation des logiciels**, **Préparation des locaux, réception et installation**

du matériel, Propriété industrielle et intellectuelle, Réalisation du contrat, Règlement des différends, Conditions particulières.

Illustration 1 (exemple d'application)

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

I. Tous nos contrats sont régis par les conditions générales de vente, de livraison et de paiement ci-après reprises : nos clients, en contractant, déclarent bien les connaître et les accepter. Elles font donc parties intégrantes de nos contrats. Nos propres conditions générales sauf dérogation expresse acceptée par écrit

II. Les engagements pris par nos représentants, agents ou employés ne sauraient nous lier qu'après acceptation écrite de notre direction. Toute commande est ferme et définitive et ne pourrait être résiliée pour quelque cause que se soit par la seule volonté de l'acheteur. Toute commande de matériel entraîne le versement d'un acompte de 30% ou le règlement du premier foyer en cas d'option crédit-bail. En cas de rejet du dossier par la société de financement notre responsabilité ne saurait être recherchée.

III. Les marchandises et matériels sont facturés au prix en vigueur à la commande sous réserve que la livraison soit faite dans un délai de deux mois à compter de la commande. En cas de livraison postérieure, les marchandises et matériels seront facturés au prix en vigueur au jour de la livraison sauf convention expresse acceptée par notre Direction

IV. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. La guerre, les grèves, l'interruption des transports, la pénurie des matières premières, les empêchements résultant des dispositifs de l'autorité en matière d'importation, de change ou de réglementation économique interne, les accidents ou toute autre cause entraînant les retards de production ainsi que tout cas fortuit ou de force majeure autorisent de plein droit la suspension des contrats en cours ou leur exécution tardive sans indemnité ni dommages intérêts. Tout cas de force majeure suspend, pendant sa durée, l'exécution du contrat et prolonge d'autant le délai de livraison. L'acheteur ne peut, en aucun cas se prévaloir d'un retard dans la fourniture sans annuler une commande ou refuser de prendre livraison de marchandises en cas de livraison partielle, le client ne pourra se prévaloir de l'attente du solde de la commande pour différer le règlement de la facture partielle.

V. Les défauts ou vices cachés, même les erreurs de toutes natures, qui seraient constatées après expédition, ne peuvent nous obliger qu'au remplacement pur et simple de la marchandise reconnue défectueuse par nous, et ce à l'exclusion formelle de tout frais, indemnité ou dédommage d'aucune sorte. Les retours de marchandises ou matériels sont soumis à notre accord préalable et écrit. La marchandise remplacée reste la propriété de notre société

VI. Expédiés, même franco ou transportés par soins, les marchandises ou matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur, comme destinataire, de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après avoir vérifié si la marchandise lui a été livrée en bon état et dans les délais voulus. En cas de contestation, les réserves d'usages devraient être formulées auprès du transporteur par lettre recommandée dans les trois jours. Toute réclamation pour non-conformité à la commande, vice caché, erreur de quelque nature, devra nous être fait, tout autre cause généralement quelconque, devra nous être fait par écrit et dans les huit jours de la réception chez le destinataire. Il est bien entendu que toute réclamation faite après ce délai est sans valeur.

VII. Nos délais de paiement couvrent de la date de nos factures. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables dès réceptions avec un escompte de 3%. Dans le cas de paiement comptant, l'escompte sera déductible de notre chiffre d'affaires taxable. Le montant de la T.V.A. indiquée sur nos factures déductible par vous doit être diminuée du montant dans cette taxe afférent à l'escompte. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend le paiement de toutes autres factures immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu exceptionnellement à des traites déjà mises en circulation. Dans ce cas les traites seront restituées contre paiement. Ce défaut de paiement d'une facture nous donne la faculté d'exiger le paiement comptant avant l'expédition de toute nouvelle marchandise ou matériel, quelque soit les conditions du marché ou de la commande. A défaut de paiement aux échéances, les sommes dues porteront intérêt, sans autre mise en demeure. En cas de recouvrement par voie d'huissier ou judiciaire, une indemnité égale à 20% des sommes dues sera exigible à titre de pénalité (art.114+ 6 et suivant du C.C)

VIII. **‘Vendeur’** conserve la propriété des équipements jusqu'au paiement intégral du prix et des taxes. Si un client ne respecte pas les conditions de paiement prévues ou s'il fait l'objet avant paiement d'une procédure en règlement judiciaire ou liquidation des biens, « vendeur » se réserve la faculté de résilier de plein droit et sans en demeure préalable, sans indemnité ni préavis le présent contrat et reprend possession du ou des matériels. A cet effet « vendeur » ou tout mandataire agréé est autorisé à pénétrer, pendant les heures ouvrables de « vendeur » dans les locaux où se trouve le (ou) les équipement (s) pour procéder à leur(s) retrait (s).

Les risques de marchandises sont transférés à l'acheteur dès la livraison de la chose et pendant toute la durée de la réserve de propriété au bénéfice du vendeur. En cas de sinistres partiels l'acheteur devra assurer la remise en état à ses frais. Il devra également régler le montant de la marchandise à sa valeur d'achat, en cas de disparition, par voie accidentelle ou non l'acheteur devra souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra pour les risques nés à partir de la délivrance de la marchandise. Si une saisie venait à être effectuée sur les marchandises, l'acheteur devra être informé immédiatement afin de lui permettre d'y faire opposition dans les

délais. De même, si l'acheteur est locataire des biens où sont entreposées les marchandises, il doit informer le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles sont gravées d'une clause de réserve de propriété. Les présentes dispositions s'appliquent nonobstant toute autre disposition contraire, la non validité de l'une des présentes dispositions sera sans effets sur les autres.

IX. En cas de contestation, la seule juridiction compétente est celle du tribunal de commerce de Strasbourg, même en cas d'appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de demande incidente, le recours à l'arbitrage ne pouvant avoir lieu sans accord préalable après la naissance du litige.

H – APPLICATION 2 : CONTRAT DE MAINTENANCE

Il existe deux types de maintenances :

- **Maintenance directe** : maintenance faite par celui qui fournit le bien.
- **Maintenance tierce et mutualisée** : maintenance faite par une personne en dehors du contrat initial. Si de plus la personne effectuant la maintenance doit fournir un pourcentage au créateur du logiciel (car le créateur lui fournit du business) alors on parle de maintenance mutualisée. **Attention à bien définir le type de maintenance : assistance, amélioration, soutien logistique,...**

Illustration 2 (exemple d'application)

Entre :

Représenté par :

Ci-dessous désigné : le client

Et :

Représenté désigné le fournisseur

Il convenu ce qui suit :

I - Objet

Aux conditions du présent contrat qui sont acceptées par les parties , le fournisseur procure le service de maintenance se rapportant aux machines et dispositifs énumérés en annexe et désigné ci-après "le matériel". Le client ne peut céder le bénéfice du présent contrat.

II - Contenu de service

II.1 - Conformément aux méthodes en vigueur chez le fournisseur, les inspecteurs de maintenance procèdent :

- a) Au contrôle du bon état technique du matériel
- b) Au modifications décidées par les services d'études ou fournisseur en vue de l'amélioration du matériel et appliquées à l'ensemble du parc.

c) Au dépannage sur appel, comprend la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses usées ou cassées à la suite de l'usage normal du matériel, par des pièces neuves ou équivalentes.

II.2 - *La maintenance ne comprend pas la réparation des pannes dont la cause n'est pas imputable au fournisseur, la livraison ou l'échange d'accessoires ou de fournitures, la peinture, le ravivage ou le nettoyage extérieur du matériel, son déplacement ainsi que sa remise en ordre de marche, la modification des machines ou dispositifs à la demande client, la réparation des dégâts résultats d'accident, de négligence pour de mauvaise utilisation.*

Elle ne comprend pas non plus la remise en état du matériel lorsque son usure rend la maintenance anormalement difficile ou inefficace : si le client décide de ne pas faire procéder à la remise en état proposée par le fournisseur, le matériel concerné sera soustrait du contrat après préavis de trois mois. Dans les stipulés au présent paragraphe, les réparations, fournitures et autre prestation du fournisseur feront l'objet de factures séparées.

II.3 - *Le bon accomplissement de la maintenance nécessite de la part du client qui s'y oblige pour la durée du contrat :*

a) Le respect des règles d'emploi du matériel, sans le déplacer, le modifier, ni le connecter à d'autres machines sauf accord écrit du fournisseur,

b) L'utilisation d'un courant électrique, d'un local d'une climatisation, conformes aux normes communiquées à la demande par celui-ci.

c) L'utilisateur de fournitures et supports d'information commercialisés par le fournisseur par ou à défaut, conformes aux normes communiquées à la demande de celui-ci.

d) L'accès du matériel au profit du fournisseur le temps nécessaire pour effectuer les prestations de maintenance pendant l'horaire indiqué au paragraphe II.4 ci-après, la mise à disposition d'un local situé à proximité du matériel, fermant à clef, répondant aux normes fournisseur, et comprenant notamment un poste téléphonique, le mobilier nécessaire au stockage de la documentation et des pièces détachées courantes, la fourniture du chauffage, de la lumière et du courant électrique ;

e) L'exécution des opérations d'entretien prévues dans les notices d'utilisation, la mise à jour des logiciels utilisés et l'information utile au personnel du fournisseur, lors de ses interventions.

f) Au bénéfice du personnel du fournisseur appelé à des prestations dans les locaux du client, celui-ci est tenu au respect des normes d'hygiène et de sécurité à l'information sur les consignes de sécurités dans les dits locaux et à sa présence effective ou celle de l'un de ses préposés qualifiés, pendant la durée de l'intervention dudit personnel de telle sorte que toutes mesures utiles puissent être immédiatement prises en cas d'accident.

II.4 - Les prestations de maintenance sont effectuées les jours ouvrables du fournisseurs, du lundi au vendredi, dans une période de huit heures consécutives interrompu par le déjeuner, dite 'période principale de maintenance » et comprise entre huit heures et 18 heures.

II5 - Le fournisseur ne pourra être recherché si l'exécution du contrat est retardée ou empêchée, en tout ou partie, en raison de conflits sociaux ou cas de forces majeures

III - Prix et condition de paiement

III.1 – La maintenance telle que définie dans l'article est rémunérée par des redevances de base hors taxes, dont le montant mensuel est indiqué en annexe.

Les redevances seront majorées si le matériel est installé dans un lieu d'approche difficile ou éloigné de tout centre de maintenance du fournisseur pour ce matériel, ou encore si après accord entre les parties la couverture de dépannage sur appel est différente de celle indiquée à l'article II.4.

III.2 - Les redevances de base ainsi que les redevances additionnelles peuvent être modifiées à chaque mise en application d'un nouveau tarif. si le régime de prix légalement applicable limite la modification du tarif ou la subordonné à une formalité administrative , la date d'application sera celle reconnue par la loi et par l'administration .dans le cas contraire, la modification sera applicable sous préavis de trois mois.

III.3 - Les redevances de base ainsi que les redevances additionnelles sont payables le premier jour du trimestre de la prestation. La première redevance est calculée au prorata temporis sur la base d'un trimestre de quatre vingt dix jours : elle est dûe le lendemain de la date de début du service indiquée en annexe.

III.4 - Toutes factures autres que les redevances sont payables sur présentation, net et sans escompte.

III.5 - En cas de non paiement à son échéance, toute somme due portera intérêt à compter de ladite échéance et jusqu'à paiement intégral aux taux de l'escompte de la banque de France majoré de dix points sans excéder la limite prévue par la loi et ce sans formalités préalables, le franchissement de la date d'échéance constituant à lui seul le débiteur en demeure. La présente clause n'exclut pas l'application de celle prévue à l'article IV.2 ciaprès, ni toute action en résolution, dommages intérêt ou indemnités.

III.6 - En cas de désaccord sur partie d'une facture le client s'oblige à payer sans retard la partie non contestée.

III.7 - Tous les prix de marchandises, services et autre frais prévus au contrat s'entendent hors de tout taxes .ils augmentés de tous les droits, impôts et taxes légalement applicables au taux en vigueur au jour de leur exigibilité.

IV - DUREE

IV.1 - Le service sera fourni pendant une durée initiale expirant le dernier jour du douzième mois civil suivant celui de la date du début du service indiqué en annexe.

IV.2 - A défaut de dénonciation notifiée par écrit par l'une des parties à l'autre au moins trois mois avant la fin de la durée initiale, il y aura prorogation tacite jusqu'à dénonciation écrite par l'une ou l'autre partie notifiée par la fin d'un mois civil avec préavis minimum de trois mois.

IV.3 - En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas de non-exécution par le client de l'une des obligations mises à sa charge par le présent contrat, le fournisseur pourra résilier ledit contrat de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieure le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puisse empêcher le fournisseur de se prévaloir de la résiliation.

V - PROPRIETE DU FOURNISSEUR

V.1 - Le matériel d'essai, l'outillage, les moyens techniques, les appareils, les pièces détachées, les pièces remplacées, le logiciel et les dossiers servant au fournisseur pour la mise en ordre de marche ou la maintenance du matériel ne sont déposés que momentanément chez le client et restent la propriété exclusive du fournisseur. La documentation remise au client dans le cadre du présent contrat est couverte par un copyright ; elle ne peut être cédée ni reproduite sans l'autorisation écrite du fournisseur et doit être détruite par le client lorsqu'il cessera d'utiliser le matériel. Le client s'engage à respecter par toute personne dont il répond les droits que détient le fournisseur sur cette documentation au titre de la propriété intellectuelle.

V.2 - En cas de tentative de saisie, le client devra en aviser immédiatement le fournisseur, élever toute protestation contre la saisie et prendre toute mesure pour reconnaître le droit de propriété du fournisseur. Si la saisie a eu lieu, il devra rembourser au fournisseur les frais occasionnés par la demande en distraction

V.3 - En cas de cession ou de nantissement de son fonds, le client devra prendre toute disposition nécessaires pour que les biens du fournisseur ne soient compris dans la cession ou le nantissement et pour que le droit de propriété du fournisseur soit porté en temps utile à la connaissance du cessionnaire ou créancier nanti.

VI. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Toutes difficultés à l'application du présent contrat seront soumises, à défaut d'accord amiable, aux tribunaux de Paris, auxquels les parties attribuent compétences territoriales quel que soit le lieu d'utilisation du matériel ou le domicile du défendeur. cette clause d'élection de compétence, par accord exprès des parties s'applique même en cas de référé.

VII. DISPOSITIONS DIVERSES

VII.1 - Le présent contrat et son annexe contiennent tous les engagements des parties l'une à l'égard de l'autre. De convention expresse, les correspondances, demandes d'offres ou propositions antérieures relatives au même matériel seront considérées comme non avenues.

VII.2 - toute modification ultérieure devra, pour être valable faire l'objet d'un avenant signé par les responsables habilités des deux parties.

Fait en autant d'exemplaires que de parties.

Fait à, le

Le fournisseur

le client

Travail à faire :

- Qualifier ce contrat
- définir l'objet du contrat
- Quelles sont les obligations des parties ?

CHAPITRE 4 : L'EXECUTION DU CONTRAT

Après la signature du contrat le client peut être victime du non respect du délai de livraison ou de la faillite du revendeur (distributeur). En informatique, l'arnaque et les litiges tiennent une place de choix. En général, l'exécution du contrat comporte beaucoup de difficultés. Il s'agit donc pour le client d'être très vigilant, d'éviter la négligence, l'incompréhension, la légèreté et la mauvaise foi.

I - LA RECEPTION DES MATERIELS ET LOGICIELS

A - LA RECEPTION DES MATERIELS

En commercialisation de matériels informatiques, il faut toujours compter avec les contrats comportant les clauses abusives. Mais il y a toujours pour le client, le moyen d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Ainsi il est absolument déconseillé, à la réception du matériel commandé, de signer le bon de livraison sans contrôle. Et si à l'issue du contrôle, il est constaté un mauvais état du matériel livré (non conformité avec le bon de commande, matériel vieillissant, etc.) le client est en droit d'exiger un remboursement.

En terme de contrôle lors de la réception de matériels informatiques, il s'agit d'exécuter certains programmes, de vérifier la configuration du système et l'existence effective de tous les périphériques et accessoires mentionnés sur le bon de livraison. Le mode d'emploi (guide d'utilisation) doit être rédigé dans la langue de rédaction du contrat (en français ici en Côte d'Ivoire) dans le cas contraire, il faut exiger un remboursement avec dommages et intérêts.

En cas de litige, le client peut saisir l'association des consommateurs (après un abonnement), les tribunaux, la Direction Générale de la Concurrences de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; mais avant, il faut toujours tenter un règlement à l'amiable. Aussi, faut-il toujours se renseigner pour connaître ses droits avant d'entreprendre une action quelconque.

B - LA RECEPTION DES LOGICIELS

Tout logiciel doit être accompagné impérativement de sa licence (droit d'utilisation). Si vous utilisez un logiciel sans licence, vous êtes passibles de poursuites judiciaires pour complicité de contre façon. En clair, la licence ne peut être cédée (car il est impossible d'acquérir théoriquement un logiciel d'occasion). Si d'aventure votre micro comporte des logiciels sans licence, mieux vaut exiger que le disque dur soit reformaté devant vous. L'acquisition d'un logiciel exige aussi celle de sa copie originale sur support amovible (disquette, cd - rom, copie de sauvegarde), ainsi que des supports techniques (guides d'utilisation)

Exercice -1 : vous vous apprêtez à acheter un micro d'occasion mais le revendeur refuse de vous fournir les licences des logiciels installés. Vous n'en aurez pas besoin, explique t-il. Est ce légal ?

Exercice -2 : vous achetez un logiciel qui donne beaucoup de satisfaction. Mais quelques semaines plus tard vous apprenez que la nouvelle version dudit logiciel est sur le point de sortir. Avez-vous été piégés ? Justifiez votre réponse.

II - LES ASSURANCES EN INFORMATIQUE

Comme en assurance en général, les assureurs en informatique répondent à la définition claire des polices et des charges. Il s'agit entre autre de la réparation ou remplacement de matériel, de la reconstitution des archives informatiques, des pertes d'exploitation et frais supplémentaires (assurance incendie, inondation). L'assurance en informatique répond à la protection des données, du matériel et des locaux. il s'agit de prévoir une sécurité globale optimum.

III - LES CONFLITS EN INFORMATIQUE

Ils sont généralement de deux sources

A - LES SOURCES CLASSIQUES

Elles résultent généralement des contrats mal rédigés avec des clauses mal déterminées, de la mauvaise lecture des contrats (mauvaise appréciation des clauses) de la non déclaration des vices cachés (produits non-conformes, produits en mauvais état) et d'un mauvais service après vente.

B - SOURCES PARTICULIERES

Elles émanent de la multiplicité des fournisseurs ne permettant pas toujours de situer les responsabilités.

IV - CONDITIONS ET RELATION DE TRAVAIL

A - CONDITIONS DE TRAVAIL

Elles relèvent du mode d'organisation du service informatique et des hiérarchies (organigramme) de chaque entreprise.

1 - Généralités

Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant un salaire. Il faut trois conditions pour être en contrat de travail :

- *Il faut travailler pour le compte de quelqu'un,*
- *Il faut travailler sous sa direction*
- *Il doit y avoir versement de salaire*

Le droit du travail apparaît à trois niveaux :

Code du travail : qui édicte des règles impératives

Les conventions collectives (syndicats) : c'est ce qui va permettre de préciser et d'améliorer le code du travail par branche d'activité.

Le contrat de travail : qui précise, pour une condition particulière, la place dans l'entreprise.

2 - Modalités générales et particulières du contrat de travail :

a - Modalités générales

Le CDI (Contrat à Durée Indéterminée) est en général obligatoire. Le CDD (Contrat à Durée Déterminée) est possible uniquement si l'une des conditions particulières suivantes est respectée :

- *Remplacement d'un salarié*
- *Accroissement d'activité temporaire*

- *Emploi saisonnier, formation en complément du travail*

On n'a pas le droit d'embaucher une même personne plus de trois fois par CDD. Le cumul des 3CDD ne doit pas dépasser 18 mois.

On dénote de plus quelques modalités spécifiques du contrat de travail en matière informatique :

- *Propriété et création informatique :* conçue dans le cadre du contrat de travail. Les droits d'auteur dépendent des modalités de la création logicielle. A priori, le droit d'auteur extrapatrimonial est à soi. S'agissant des droits patrimoniaux, ils sont directement cédés à l'entreprise, mais dans certains cas, on peut contester ces droits.
- *Les clauses de secrets :* obligation d'être confidentiel sur certaines données.
- *Les clauses de fidélité :* (valables uniquement si elles ne sont pas trop strictes). On ne doit pas travailler pour n'importe qui en dehors de l'entreprise, sauf dans le cadre du travail à mi temps.
- *Les clauses de non concurrence :* l'obligation de non concurrence impose au salarié à ne pas concurrencer son ancienne entreprise (à la fin d'un contrat de travail), en précisant la durée (1 ou 2 ans), l'espace (suivant l'importance de l'entreprise), et l'activité. Cette clause doit aussi préciser le dédommagement.

B – LES POSTES DE TRAVAIL EN INFORMATIQUE

1 - Administrateur de bases de données (Database administrator)

Dans une entreprise, les bases de données constituent souvent un concentré d'informations capitales. La fonction d'administrateur consiste à les gérer et à en garantir la disponibilité en anticipant les évolutions nécessaires.

- ***Assurer un accès permanent aux données*** : (Fichier clients, catalogue de tarifs, état des stocks, informations comptables, autant de données qui évoluent sans cesse et qui doivent fonctionner avec différents programmes informatiques et pouvoir être utilisées par des utilisateurs divers.

- ***Garantir une disponibilité permanente des informations***

- ***Faire évoluer les bases de données.***

C'est une mission qui s'effectue souvent en collaboration avec la direction des systèmes d'information. Cette fonction requiert des capacités d'analyse et d'anticipation, beaucoup de rigueur, de la réactivité et du sang froid. Mais il faut aussi être ouvert aux autres afin de bien comprendre les attentes des utilisateurs et être doté d'un bon esprit de synthèse pour y répondre au mieux.

Pour ce type de poste, on recrute de plus en plus des diplômés de niveau bac + 4 ayant une bonne expérience dans le développement.

A priori, l'expérience acquise à ce poste permet d'évoluer naturellement vers l'architecture de bases de données. Mais elle peut permettre de se diriger vers le management de projet ou, pourquoi pas, vers un poste de responsable des systèmes d'information. L'ouverture des systèmes d'information et le partage des données avec des partenaires rend l'administration de bases de données de plus en plus complexe, notamment en matière de sécurité, et implique une bonne connaissance du secteur et des métiers. Souvent stratégique, cette fonction implique désormais une veille technologique importante.

2 - Administrateur de réseaux (Network administrator)

Les réseaux sont de plus en plus nombreux, toujours plus complexes, interconnectés et ouverts sur l'extérieur. Le rôle de l'administrateur consiste à gérer un réseau pour permettre un fonctionnement optimal.

- ***Gérer un réseau et le faire évoluer*** : Lorsque le réseau est déjà installé et en fonctionnement, l'administrateur est chargé de garantir un accès permanent et une qualité de service constante. Au quotidien, il assure le suivi du réseau : il définit des procédures et les fait connaître aux utilisateurs, gère les mots de passe, prend en charge le suivi des sauvegardes et résout les éventuels incidents qui peuvent survenir. Au-delà, il anticipe les évolutions technologiques et peut aussi être chargé d'intégrer de nouveaux outils et de concevoir des extensions. S'il travaille dans une SSII, l'administrateur est également amené à intervenir dès la conception du réseau du client. Il participe alors à l'analyse des besoins du client qu'il formalise avant de participer à la réalisation du réseau.

Ce poste demande des capacités d'écoute, indispensable pour cerner les attentes des utilisateurs, mais aussi une certaine force de persuasion. Il implique aussi de la rigueur, de la méthode et de bonnes facultés d'adaptation. Sang froid et réactivité constituent aussi des atouts, notamment lorsqu'il faut faire face à des incidents ou des pannes.

Ce type de poste, qui demande une bonne connaissance des différents environnements informatiques, peut être proposé à des diplômés de niveau bac + 4/5 en informatique (Réseaux) disposant de quelques années d'expérience dans le domaine de l'exploitation ou du support.

Une expérience de plusieurs années dans cette spécialité peut ouvrir de larges perspectives, par exemple vers l'expertise ou le technico-commercial.

3 - Analyste d'exploitation

Analyste systèmes/ Ingénieur d'exploitation / Ingénieur de production : Sous la direction du responsable d'exploitation, l'analyste ou l'ingénieur d'exploitation veille au bon fonctionnement d'un système informatique.

Assurer une exploitation informatique de qualité : Garant de l'exploitation informatique, l'analyste d'exploitation participe à l'intégration de nouveaux matériels et de logiciels au système existant. Il est donc amené à procéder à des tests avant de les installer. Au jour le jour, ce technicien s'assure du bon fonctionnement du système grâce à différentes procédures telles la planification, la réalisation des sauvegardes... Au-delà du suivi, il doit aussi gérer les incidents d'exploitation et assurer des opérations de maintenance. Ce qui implique certaines obligations, notamment des jours d'astreinte. Cette fonction implique un grand sens de l'organisation et de la méthode. Il faut en plus avoir de bonnes capacités d'adaptation et faire preuve de réactivité.

Selon le niveau de complexité du système, de l'architecture et des niveaux, le niveau d'exigence des entreprises varie. Mais en règles générales, on propose ce type de poste à de jeunes diplômés, à partir de bac +2. Le niveau requis peut être plus élevé, en fonction du degré de complexité des systèmes.

Le regroupement des serveurs et la réduction du nombre de centres d'exploitation contribuent à réduire le nombre du recrutement dans cette spécialité.

4 - Assistant aux utilisateurs (Hot liner / Technicien help desk)

Un ordinateur qui "plante", une imprimante qui n'imprime pas, une application qui ne fonctionne pas, des difficultés à accéder au réseau...l'assistant utilisateur résout à distance tous les petits tracas qui rythment notre relation avec la micro-informatique. Qu'il intervienne en tant que salarié de l'entreprise ou pour le compte d'un client, la mission d'un assistant utilisateur travaillant dans un service d'assistance téléphonique (hop line) est toujours la même : ***résoudre les incidents que rencontrent les utilisateurs d'un micro-ordinateur, d'un logiciel.*** Une fois le problème signalé par l'utilisateur, ce technicien doit établir rapidement un diagnostic. Ensuite, s'il peut résoudre lui-même le problème, il prend la main : une opération qui consiste à se connecter sur l'ordinateur et à effectuer directement les manipulations nécessaires. S'il n'est pas de maintenance, un administrateur de bases de données...). Mais il peut aussi n'être qu'un "aiguilleur" chargé de mettre en relation les

utilisateurs avec le technicien compétent. Un assistant utilisateur doit avant tout avoir le goût du contact et un sang froid à toute épreuve, ce qui lui permettra de calmer l'impatience, voire de mécontentement, de ses interlocuteurs. De bonnes capacités d'analyse sont également indispensables, les utilisateurs ne maîtrisant pas forcément le vocabulaire technique.

Cette mission est souvent assurée par des techniciens débutants, titulaires d'un BTS ou d'un DUT en informatique. Cette fonction donne aux débutants la possibilité d'acquérir une vision d'ensemble de l'informatique. Elle peut par exemple leur donner l'occasion d'évoluer vers le poste de technicien réseau ou de responsable d'un service de hotline.

5 - Concepteur de système d'information (Applications architect)

Garant de la conception et de l'évolution du système d'information, cet architecte (l'Architecte applicatif ou l'Architecte fonctionnel ou l'IS Architect.) doit s'adapter en permanence aux innovations technologiques.

Analyser le système existant, comprendre les attentes des utilisateurs, les traduire en solution informatique puis en système d'information. Le cœur de sa mission, très technique, consiste à modéliser et à décomposer le système, ce qui lui permet de faire ensuite des choix en matière de matériels, de logiciels ou de progiciels. Il élabore ensuite un plan de développement ou d'intégration qu'il transmet au chef de projet. C'est sur cette base que vont travailler les développeurs et les intégrateurs.

Impliquant une vision synthétique et globale des systèmes d'information, cette fonction requiert aussi une excellente connaissance du fonctionnement de l'entreprise, de ses métiers et de ses flux. Elle demande aussi de la rigueur, de la méthode ainsi que de bonnes capacités à s'adapter aux évolutions rapides.

Cette fonction est proposée à des informaticiens de niveau bac + 4/5 disposant de plusieurs années d'expérience : c'est un préalable indispensable pour acquérir une vision globale du système. Une expérience à ce type de poste permet traditionnellement d'évoluer dans deux directions, soit vers l'expertise, soit vers le conseil. Les systèmes d'information sont hétérogènes et de plus en plus complexes : les applications se renouvellent sans cesse, notamment dans le domaine des réseaux et des télécoms. Désormais, c'est sur sa capacité à imaginer un système évolutif et flexible que l'on juge un architecte de système d'information.

6 - Chef de projet (Project manager)

Au sein d'une entreprise utilisatrice ou d'une SSII, un chef de projet est un authentique chef d'orchestre : chargé d'animer une équipe plus ou moins importante, il est responsable au quotidien de l'avancement d'un projet et donc de la satisfaction de son client.

L'intervention d'un chef de projet commence dès la phase d'étude : elle va lui permettre de déterminer le temps nécessaire à la réalisation du projet, le budget qu'il faut lui affecter ainsi que la composition et l'organisation de l'équipe de développement. Une fois le projet en route, le chef de projet coordonne le travail des différents intervenants, adaptant le planning en fonction de l'avancement. Au quotidien, il est l'interlocuteur principal du commanditaire : s'il travaille dans une entreprise utilisatrice, il s'agit d'une direction, d'un ou de plusieurs services. S'il travaille dans une SSII, il travaille sur une mission donnée pour le compte d'une entreprise cliente. Dans tous les cas, il n'y a qu'un objectif : terminer le projet dans les délais sans avoir dépassé le budget, le tout en ayant répondu aux attentes du client ! Ensuite, il participe à la mise en place, procédant si nécessaire à des améliorations.

En plus de solides connaissances techniques, ce poste demande de la rigueur, de la méthode et une excellente organisation, ainsi que d'excellentes qualités relationnelles et une grande capacité à encadrer et à motiver une équipe.

Ce type de poste n'est pas proposé aux débutants mais aux ingénieurs expérimentés car il nécessite des compétences variées et un sens de la communication développé. En revanche, il est tout à fait accessible après une première expérience réussie dans le développement, par exemple.

Quelques années dans cette fonction offrent des possibilités d'évolution étendues : un chef de projet peut se voir confier des projets de plus en plus importants, de plus en plus complexes. Mais il peut aussi choisir de devenir directeur de projet, ingénieur d'affaires, consultant, voire expert, etc. Le choix est vaste !

7 - Consultant PGI (Spécialiste ERP, Consultant fonctionnel)

Les ERP (ou PGI en français) sont de plus en plus utilisés par les entreprises. Pour faire leur choix, ces dernières sont conseillées par un consultant ERP travaillant le plus souvent dans une SSII, chez un éditeur de logiciel ou des sociétés de conseil en organisation. Les ERP (Entreprise Ressources Planning, en français Progiciels de Gestion Intégrés ou PGI) font désormais partie intégrante d'une gestion d'entreprise efficace. Le choix du bon ERP constitue donc un véritable enjeu : il est aisé de trouver un ERP qui répond aux besoins de l'entreprise, encore faut-il qu'il ne s'agisse pas d'un outil surdimensionné. ***Conseiller une entreprise sur le choix d'un bon outil et accompagner son implantation dans le système d'information, c'est justement le rôle du consultant ERP.*** Après une phase d'audit et d'analyse, il propose la solution la plus adaptée, tenant compte des enjeux propres à l'entreprise et des besoins des utilisateurs.

Ensuite, il supervise l'installation de l'ERP retenu.

En plus des compétences techniques, cette fonction demande de grandes capacités d'analyse et de synthèse. Il faut également apprécier les contacts et le dialogue. Enfin, il faut conjuguer diplomatie et sens de la persuasion pour convaincre le client de retenir la solution proposée.

Ce type de poste s'adresse principalement à des diplômés d'écoles d'ingénieurs ou de commerce et des titulaires d'un DESS possédant une expérience qui leur a permis d'acquérir une bonne culture des systèmes d'information ainsi qu'une bonne connaissance d'un secteur d'activité ou d'un métier (l'assurance, l'industrie, la distribution, etc.).

L'évolution classique consiste à se voir confier des missions de plus en plus importantes, voire à chapeauter une équipe de consultants.

8 - Développeur, Analyste-programmeur / Ingénieur d'études.

Travaillant dans une SSII, chez un éditeur de logiciel ou dans une entreprise utilisatrice, un développeur participe à la réalisation d'applications sous la direction d'un chef de projet. On imagine parfois que la mission du développeur se résume à la programmation, c'est-à-dire à la production de lignes de codes. C'est en effet le cœur du travail du développeur, réalisé en suivant un cahier des charges (document détaillant les spécificités du programme informatique). Mais auparavant, le développeur doit participer à l'analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point un plan de programme. Par ailleurs, la mission du développeur ne s'arrête pas forcément à l'issue de la programmation : il participe en effet à la phase d'essai, prend en charge la formation des utilisateurs de l'application et peut même rédiger un guide d'utilisation. Par la suite, il peut intervenir pour effectuer des opérations de maintenance ou pour faire évoluer les programmes existants.

En plus de la maîtrise des langages de programmation, cette fonction implique de la rigueur, de l'organisation et le sens de la méthode. Le goût pour le travail en équipe et la rapidité d'exécution sont tout aussi indispensables, ainsi que la facilité à s'adapter à de nouveaux langages.

Accessibles à des techniciens confirmés (titulaires d'un BTS ou un DUT informatique), ce type de poste est de plus en plus souvent confié à de jeunes diplômés bac + 4/5, issus d'écoles d'ingénieurs, titulaires d'un DESS scientifique ou d'un MIAE. Cette fonction constitue généralement une première étape dans le parcours professionnel du jeune informaticien. Elle permet de devenir ensuite chef de projet ou de se diriger vers des fonctions commerciales.

9 - Directeur de projet (Project director)

Un directeur de projet supervise l'avancement d'un ou de plusieurs projets. Conseiller les chefs de projet, rassurer les clients, négocier avec les sous-traitants... telles sont quelques-unes de ses missions. Travaillant dans une SSII ou au sein d'une grande entreprise, un directeur de projet est avant tout un gestionnaire capable de piloter un ou plusieurs projets, de la phase de négociation

préalable à la signature du contrat jusqu'à l'achèvement du projet en passant par le choix des ressources, le management d'une ou de plusieurs équipes de développement, la mise en place de procédures destinées à respecter le budget et les délais. Le projet achevé, il prend part à la mise en place opérationnelle. Un directeur de projet doit avoir une vision d'ensemble et être capable d'insérer les projets qu'il supervise dans une stratégie d'ensemble. Aptitudes à la négociation, sens du relationnel, capacités à manager et à décider, pour assumer ses différentes missions, un directeur de projet doit cumuler de nombreuses qualités.

Ce type de poste ne s'adresse pas aux jeunes diplômés : non seulement il faut être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 5 mais en outre, mieux vaut avoir déjà une dizaine d'années d'expérience, de chef de projet par exemple, pour réussir dans cette fonction qui requiert de nombreuses compétences. En soi, ce poste peut constituer le sommet d'une vie professionnelle. Mais il peut aussi ouvrir les portes de la direction d'une entreprise.

10 - Directeur des systèmes d'information (Chief information officer)

Responsable de la stratégie informatique de l'entreprise, le DSI (ou Directeur informatique) n'a pas seulement besoin de connaissances en informatique. Il doit aussi être un organisateur et un manager. Voire un visionnaire. Selon la taille de l'entreprise dans laquelle travaille le DSI, sa mission et ses attributions peuvent varier sensiblement. Dans tous les cas, il est chargé de *définir une politique de système d'information en cohésion avec la stratégie générale de l'entreprise, ce qui implique à la fois une parfaite maîtrise des technologies et des aspects « business »*. Dans ce cadre, il a des responsabilités de plusieurs ordres : d'abord sur le plan technique puisqu'il est responsable du choix des outils, matériels et logiciels, ainsi que de l'évolution des systèmes d'information. Ensuite sur le plan financier car il est responsable de choix décisifs qui impliquent des investissements parfois lourds. Enfin en termes de management puisqu'il coordonne et anime le travail de son service. Par ailleurs, il lui faut aussi assurer une veille technologique permanente, indispensable pour anticiper les évolutions technologiques et détecter les innovations capables de procurer des avantages concurrentiels. En plus d'une excellente connaissance de l'entreprise et de ses métiers, ce poste requiert de nombreuses qualités : capacités de management, force de conviction, faculté d'écoute, qualité de gestionnaire et de négociateur, etc.

Ce poste requiert une grande expérience : dans les très grandes entreprises, il peut venir consacrer une carrière. Dans des entreprises de taille moindre, il peut être proposé à des candidats ayant une formation supérieure et un passé professionnel important, de cinq à dix ans, en tant que responsable d'un service. Dans le domaine de l'information, le poste de DSI constitue un sommet. Mais il peut permettre d'autres évolutions, dans les sphères de la direction et du management.

11 - Formateur (Chargé de formation)

SSII, éditeurs de logiciels, constructeurs ou entreprises utilisatrices... aucune entreprise ne peut se passer de formation continue en informatique. D'autant que les outils et les technologies évoluent en permanence. Dans le domaine de l'informatique, les « clients » de la formation sont très divers : ils vont des simples utilisateurs de micro-informatique qui doivent utiliser les logiciels de bureautique et de messagerie jusqu'aux ingénieurs et aux développeurs qui doivent maîtriser des outils nettement plus complexes. Mais quel que soit le niveau de la formation et s'il exerce son activité au sein de son entreprise, en tant qu'intervenant extérieur pour le compte d'une entreprise cliente, la mission du formateur reste identique : ***contribuer à l'actualisation des compétences des salariés en transmettant un savoir et des savoir-faire.*** Si des bases techniques solides sont évidemment indispensables, d'autres qualités, axées sur la pédagogie, s'imposent : une bonne communication orale, des capacités à animer un groupe et l'aptitude à transmettre des savoir-faire et des connaissances.

Selon le type et la complexité des formations, les prérequis varient considérablement : ils vont du niveau bac + 2/3 pour animer des formations d'outil bureautique jusqu'au niveau ingénieur pour des interventions plus pointues. La formation peut être une fin en soi et même s'exercer en free-lance. Mais peut aussi constituer un passage dans une carrière. Dans les SSII et chez les éditeurs, il arrive aussi que des experts soient amenés à animer des stages de formations de manière ponctuelle. Téléchargement de cours, simulation de travaux pratiques sur ordinateur, formation en ligne, etc. Le e-learning s'impose comme un nouveau type de formation continue. Il pourrait contribuer à diversifier et à renouveler les offres de formations dans les années qui viennent.

12 - Gestionnaire de parc informatique (Computer park manager)

En fonction de la taille de son entreprise, le gestionnaire de parc peut aussi être administrateur de réseau, chargé de la maintenance ou encore de la formation des utilisateurs. Dans une grande entreprise, il sera principalement responsable de la gestion du parc micro-informatique. Rattaché à la direction informatique, le gestionnaire de parc informatique est avant tout responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du parc informatique, micro-ordinateurs, imprimantes, scanners logiciels, etc. Une tâche particulièrement prenante dans la mesure où les équipements sont hétérogènes et les innovations permanentes. ***Il faut donc non seulement gérer l'existant mais aussi faire évoluer le parc en tenant compte des besoins exprimés par les utilisateurs et du budget alloué.*** Au-delà, le gestionnaire micro est responsable de l'achat de matériels nouveaux. Il est ensuite chargé de les tester et de les installer, voire d'assurer la formation des utilisateurs. Cette fonction implique une excellente organisation et de bonnes capacités d'anticipation. Dans les entreprises importantes, le relationnel est essentiel : le gestionnaire est en effet en rapport avec la direction et les utilisateurs -

dont il faut parfois modérer l'impatience - et les fournisseurs. Des prédispositions au management sont également requises puisqu'il peut être amené à encadrer une équipe de techniciens.

Les prérequis professionnels varient en fonction de la taille de l'entreprise, de l'importance et de la complexité de son parc informatique. Selon les cas, on recrute donc de jeunes diplômés en informatique de bac + 2/3 avec une première expérience dans la maintenance jusqu'à bac + 4/5.

Avec les années, ce poste permet d'acquérir une excellente connaissance du système informatique et des activités de l'entreprise. Grâce à cette vision transversale, il est envisageable d'accéder à des poste à responsabilité (gestion d'un par plus important, achats informatique, etc.)

13 - Ingénieur commercial(Business developer) Dans une SSII, chez un éditeur de logiciel ou un distributeur de matériel informatique, les talents de persuasion des ingénieurs commerciaux sont indispensables au développement du chiffre d'affaires. La part la plus importante de l'activité de l'ingénieur commercial est constituée par la prospection. Sous la direction d'un responsable commercial, il est en effet chargé *de développer un portefeuille de clients à qui il doit vendre du matériel, des prestations, et des services informatiques*. Ce qui implique qu'il élabore un plan de prospection après avoir analysé les besoins de ses clients potentiels (par exemple, des entreprises d'un même secteur). Ensuite, à lui de mener la négociation et de faire signer des contrats aux clients ! Mais sa mission ne s'arrête pas à la signature : il doit assurer le suivi commercial du contrat et veiller à ce que tous les engagements pris soient bien respectés. Son objectif final reste évidemment la satisfaction du client. Ce qui lui permettra de nouer des relations sur le long terme, et donc de développer le volume d'affaires avec les clients existants.

En plus d'une bonne maîtrise des aspects techniques, les principales qualités requises pour ce type de fonction sont d'ordre relationnel : il faut à la fois être ouvert d'esprit et à l'écoute, convaincant et fin négociateur.

Le plus souvent, les ingénieurs commerciaux sont issus d'une formation bac + 4/5 : selon les entreprises et la taille des projets, on recrute soit des ingénieurs (spécialistes ou généralistes), soit des diplômés d'écoles de commerce ou de l'université. Dans ce cas-là, les candidats doivent avoir au minimum de l'intérêt pour l'informatique, voire quelques connaissances générales. Par ailleurs les bac + 2 (DUT et BTS informatique) peuvent aussi prétendre à ce type de poste après quelques années d'expérience. Après quelques années passées à ce poste, il est possible d'évoluer vers des postes de management, dans le domaine commercial : responsable de compte, chef de département, directeur commercial, etc.

14 - Ingénieur qualité/méthodes (Quality officer) Pour les entreprises, une démarche qualité constitue l'assurance que leurs produits ou services suivent un processus de développement maîtrisé. L'ingénieur qualité / méthodes contribue au respect de cette démarche. Un ingénieur qualité a pour

mission principale de *faire respecter une démarche qualité. Il est donc chargé de mettre en place un ensemble de procédures qualité, généralistes ou spécifiques à l'informatique, puis de veiller à leur respect en réalisant des audits réguliers.* Au-delà, c'est aussi à lui d'informer les collaborateurs de l'entreprise sur ces normes et de les convaincre de leur bien fondé. Dans la plupart des entreprises informatiques, un ingénieur qualité est également responsable des méthodes. *Une fonction qui consiste à établir un diagnostic complet des méthodes utilisées puis à mettre en place une meilleure organisation du travail.* Dans

l'exercice de sa fonction, un ingénieur qualité doit conjuguer rigueur, organisation et méthode. En outre, les qualités relationnelles, qui n'excluent pas une certaine force de caractère sont indispensables pour « faire » et donc faire appliquer les procédures qu'il met en place.

En règle générale, les entreprises recrutent pour ce type de poste des informaticiens de niveau bac + 4/5 disposant déjà d'une expérience dans le développement ou les études et déjà familiarisé avec les normes ISO 9000. Quelques années dans cette fonction peuvent permettre de se diriger vers la conduite de projet. Mais il est aussi possible de se spécialiser dans la qualité afin d'accéder à un poste de responsable qualité, de consultant ou d'expert.

15 - Ingénieur réseau / Télécom

Spécialiste des questions de communication au sens technique du terme, l'ingénieur réseau/télécoms installe, gère et assure l'optimisation des réseaux d'une entreprise. *La mission d'un ingénieur réseau commence dès la phase de conception d'un réseau nouveau Participant au choix des logiciels et des matériels, il est responsable de l'installation du réseau. Une fois la mise en place achevée, il est responsable de ses bonnes performances, organise l'administration et définit les procédures.* L'amélioration du réseau est une autre préoccupation de cet ingénieur : il intègre donc régulièrement de nouveaux outils, par exemple un nouveau serveur de messagerie ou des antivirus. Réactif, doté de bonnes capacités d'adaptation, l'ingénieur réseau doit être rigoureux et méthodique. Curieux, il doit aussi s'intéresser aux évolutions technologiques.

Pour ce poste, on recrute en priorité de jeunes diplômés de niveau bac + 5 plutôt issus d'écoles d'ingénieurs, généralistes ou spécialisés, mais aussi des titulaires de DESS ou de Master 2 Recherche avec une spécialisation réseaux et télécoms. Les réseaux s'intègrent souvent à des projets stratégiques et les environnements sont de plus en plus ouverts : les ingénieurs réseaux voient donc leur domaine d'action s'élargir, ce qui explique qu'ils ensuite se diriger vers le management de projet, l'architecture ou l'expertise.

16 - Ingénieur sécurité (Security engineer)

Les informations stockées dans les systèmes informatiques ou transitant par les réseaux sont de plus en plus nombreuses et confidentielles. La tâche d'un ingénieur sécurité consiste à mettre en place tous les éléments nécessaires à la protection de ces données. ***On entend souvent***

parler des virus ou des tentatives d'intrusion des hackers (pirates informatiques) : les mettre en échec, c'est justement une des missions de l'ingénieur sécurité, qui est directement rattaché à la direction des systèmes d'information. Au-delà, il contribue à garantir la disponibilité du système d'information, préserver l'intégrité et la confidentialité des informations ou encore assurer la sécurité des transactions électroniques. Chargé de définir la politique de sécurité, il doit ensuite suivre sa mise en œuvre. De plus en plus, il est associé à tous les développements touchant aux systèmes d'information. Grâce à une veille constante, il propose les évolutions nécessaires pour maintenir le meilleur niveau de sécurité possible. Il doit aussi sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise aux enjeux de la sécurité. Cette fonction demande de la rigueur, de bonnes capacités d'anticipation ainsi qu'un bon relationnel. Elle implique aussi une vision globale du système d'information.

Ce type de poste, qui requiert de grandes connaissances techniques, s'adresse à des titulaires d'une formation de niveau bac + 5, avec de préférence une spécialisation dans le domaine de la sécurité informatique et quelques années d'expérience. La sécurité s'imposant comme un enjeu stratégique, l'expérience d'un ingénieur sécurité permet d'évoluer dans différentes directions, par exemple, l'expertise ou encore la tête d'un service informatique. La communication en temps réel, avec les clients et les fournisseurs, implique une large ouverture des réseaux et des systèmes informatiques vers l'extérieur. Conséquence : il faut renforcer la sécurité, ce qui explique que cette spécialité soit très demandée, tant dans les entreprises utilisatrices que dans les SSII.

17 - Responsable d'exploitation/ Responsable de production

Assisté par l'équipe qu'il dirige, le responsable d'exploitation est garant du bon fonctionnement de la « production » informatique d'une entreprise. Fin connaisseur de l'architecture et du fonctionnement du système d'information de l'entreprise, le responsable d'exploitation dirige l'ensemble des moyens de production informatique. ***Garant de la fiabilité du système et de la sécurité des données, il supervise aussi la sauvegarde des données, la maintenance des matériels, des logiciels techniques et des réseaux.*** Par ailleurs, grâce à une importante activité de veille, il doit anticiper les évolutions technologiques. Pour mener à bien ces différentes tâches, il est assisté par l'équipe d'exploitation dont il coordonne l'action. En outre, il doit pouvoir être joint en permanence dans le cas d'un incident dans l'exploitation. En plus d'une grande connaissance des systèmes informatiques, cette fonction requiert de bonnes méthodes de management et une grande organisation. Homme de

communication, le responsable d'exploitation doit être doté de bonnes capacités d'adaptation et de réaction.

Cette fonction s'adresse à des titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4/5 possédant déjà plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'exploitation ou du développement. Selon la taille de l'entreprise, cette fonction permet d'évoluer vers des postes de management et de direction : responsable d'un service informatique, directeur des systèmes d'informations.

18 - Responsable de compte (Directeur de clientèle)

Dans une SSII, chez un éditeur de logiciel, un constructeur ou un distributeur de matériel, un responsable de compte est chargé d'entretenir et de faire fructifier les relations avec un ou plusieurs clients importants. Représentant de la société de services du client, le responsable de compte *assure de la qualité de toutes les prestations réalisées dans le cadre d'un contrat. Interlocuteur principal du client, il est chargé de la négociation et de la renégociation des prix. Il fait aussi fait l'interface avec le chef de projet* : c'est lui, par exemple, qui informe ses interlocuteurs de l'avancement du projet ou qui répercute en interne les nouvelles exigences du client. Garant du résultat final il assure de la qualité de la prestation. Au delà de cet aspect, son rôle commercial est non négligeable : il doit développer l'activité, augmenter le chiffre d'affaires et atteindre voire dépasser les objectif fixé par la direction commerciale. Cette fonction qui requiert essentiellement des qualités de dialogue et une certaine force de persuasion n'implique pas forcément des compétences techniques très pointues.

Ce type de fonction impose une excellente maîtrise des subtilités commerciales. Il s'adresse à des ingénieurs commerciaux, voir des chefs de projet possédant plusieurs années d'expérience. Une expérience réussie en tant que directeur de compte peut servir de tremplin vers des fonctions commerciales de haut niveau ou pourquoi pas vers le conseil

19 – Technicien de maintenance (Technicien micro)

Spécialisé dans une marque précise ou bien polyvalente, le technicien de maintenance est celui qu'on appelle au secours lorsqu'on rencontre des difficultés avec du matériel informatique. Selon les cas il est salarié d'une entreprise utilisatrice, d'un constructeur ou d'une société de services. Le domaine du technicien de maintenance est principalement le hardware autrement dit le matériel (micro-ordinateur et périphérique) mais il peut aussi être amené à s'intéresser au software. C'est vers lui que se tourne les utilisateurs lorsqu'ils rencontrent des difficultés à faire fonctionner leur ordinateur. Il doit alors effectuer le dépannage, commander et changer les pièces défectueuses. Lorsque le problème ne relève pas de sa compétence, il fait appel au constructeur.

Mais sa fonction ne se limite pas à la maintenance proprement dite : souvent il est aussi chargé de l'installation du matériel nouveau, voire de la formation des utilisateurs. Ce métier implique de bonnes capacités relationnelles indispensables pour bien cerner leurs demandes et pour calmer

l'impatience des utilisateurs. L'ouverture d'esprit et la capacité à se former constituent également des atouts.

Le plus souvent on propose ce type de poste à des débutants de niveau bac + 2 en maintenance informatique BTS ou DUT. Une expérience à ce poste permet de se diriger vers la hotline, l'installation de matériel. Après quelques années d'expérience il est aussi possible d'évoluer vers le poste de responsable d'un parc informatique dans une petite entreprise

20 - Technicien réseau (Network technician)

Un technicien réseau est avant tout chargé de veiller au bon fonctionnement quotidien d'un réseau, mais il peut aussi participer à d'autres missions. Travaillant sous la direction d'un administrateur de réseau, le technicien réseau a pour activité principale *la prévention des dysfonctionnements d'un réseau ou de plusieurs réseaux*. Cette mission peut revêtir plusieurs formes : surveillance du réseau, réalisation de tests réguliers, simulation d'incidents et, bien entendu, intervention rapide en cas de panne. S'il ne participe pas directement aux phases de conception, ce technicien est souvent chargé de l'installation de nouvelles extensions. Il peut aussi être amené à commander des lignes à un opérateur Télécom, du matériel, des câbles ou des appareils. Comme toutes les fonctions de maintenance, ce métier implique une grande réactivité, le goût du contact et des qualités relationnelles. Comme il existe de nombreux types de réseaux, les capacités d'adaptation constituent un atout pour évoluer

Pour ce type de fonction les entreprises recherchent généralement des diplômés de niveaux bac + 2 en maintenance informatique (BTS ou DUT). Quelques années d'expérience à ce poste permettent d'évoluer vers les fonctions d'administrateur réseau ou de responsable micro réseaux.

21 - Web designer (Ingénieur graphiste)

Dans la jungle du web les sites qui alliaient originalité du design et simplicité de la navigation sont plébiscités par les internautes. *Imaginer des sites web attractifs c'est justement la mission du web designer*. Travaillant dans une web agency, une SSII ou une entreprise utilisatrice, un web designer conçoit l'identité des sites internet. Sous la direction du Web Master ce professionnel de l'Internet définit une charte graphique, crée des boutons, des pictogrammes ou encore des bannières. S'il n'est pas forcément informaticien, il doit cependant maîtriser parfaitement le développement dans le domaine du web, les outils de programmation et les logiciels spécifiques (HTML, flash java, Dreamweaver ou encore Photoshop). Responsable du confort de navigation, il doit cependant déterminer l'ergonomie du site et bannir les solutions impliquant des temps de chargement trop longs qui se soldent par la fuite des internautes. C'est une fonction que l'on exerce souvent au sein d'une équipe qui comprend des infographistes et des

informaticiens, ce qui implique de bonnes qualités relationnelles. La curiosité et la capacité à s'auto former à de nouveaux outils sont aussi indispensables dans un univers en perpétuelle évolution

Pour devenir web designer il faut au minimum un diplôme d'écoles d'art. Appliqués ou de BTS ou de DUT en informatique ayant suivi une formation complémentaire en graphisme. Cette expérience peut permettre d'accéder à des fonctions variées par exemple celle de chef de projet web ou pour ceux qui ont développé un vrai sens du graphisme, celle de directeur artistique.

22 - Webmaster (Webmestre / Administrateur de site web)

Un webmaster a pour mission de faire vivre un site Internet ou intranet. Cette fonction recouvre des réalités divers : selon les cas, elle sera technique, éditoriale, voire les deux. Un web master est présent dès la naissance d'un site : il en définit son architecture, ses rubriques et supervise sa mise en place. Ensuite, il a une mission plutôt technique consistant à veiller au bon fonctionnement du site et assurer sa mise à jour. Sa mission comporte une part importante de relationnel : il supervise et coordonne le travail des graphistes, des web designers et des développeurs web et gère les relations avec les partenaires techniques. La veille technologique constitue aussi un élément important de son activité. Mais un web master peut également avoir des activités éditoriales. Dans ce cas il est responsable du contenu du site, ce qu'il rédige, des articles qu'il commande à des rédacteurs en interne ou à des journalistes pigistes; il crée de nouvelles rubriques répondant aux e-mails. S'il s'occupe d'un intranet ou d'un site institutionnel, le web master a le rôle d'un chef de projet : il sollicite les correspondants des différents services pour actualiser les rubriques et proposer des solutions toujours plus attrayantes pour les utilisateurs du site.

Avant tout, cette fonction demande une grande aisance relationnelle et le goût du travail en équipe. Mais elle réclame aussi de la rigueur, de l'autonomie et une aptitude à la coordination et à l'animation d'équipes pluridisciplinaires.

Qu'elle soit d'ordre technique ou éditorial, la fonction de web master impose un sens artistique développé ainsi que la maîtrise d'outils incontournable du web comme HTML, JavaScript, Dreamweaver ou Flash. Selon les cas, on recrute de jeunes informaticiens, des diplômés d'école de commerce ou encore des universitaires. En fonction de sa formation, les possibilités d'évolution d'un web master sont diverses. Il peut par exemple se diriger vers la coordination de projet.

C - RELATION DE TRAVAIL

L'entreprise est essentiellement faite d'hommes et de femmes qui la font vivre, avancer, évoluer. Pour réussir donc l'informatisation de l'entreprise il faut prendre en compte cet aspect et préparer le personnel, le faire participer au processus d'analyse et de choix, le former.

D - RELATION REFLEXIVE

Il est question de la connaissance et de la l'affirmation de la personnalité. Dans l'affirmation de sa personnalité, l'informaticien doit soigner sa présentation (bien vêtu, courtois), être perspicace et avoir un esprit de discernement très poussé. Au niveau des relations commerciales, l'informaticien doit avoir conscience qu'il faut savoir se vendre (faire un marketing de soi). De part sa profession, l'informaticien doit privilégier sa formation continue et

permanente pour suivre l'évolution technologique et être performant et compétitif à chaque instant et en temps réel; le tout doublé d'une conscience professionnelle inouïe. L'informaticien doit être au faite des techniques de recrutement et d'évaluation pratiquées en entreprise. Il s'agit de savoir composer ou interpréter un dossier (rédaction et interprétation d'une demande manuscrite, d'une lettre de motivation), de savoir présenter un dossier (propriété, netteté) et de savoir rédiger un CV en précisant ses expériences, connaissances techniques et autres compétences. A un test écrit, il est bon de finir mais il est encore mieux d'opter pour la justesse de toutes les réponses données. A un entretien, il est judicieux d'écouter religieusement les questions, de défendre objectivement sa position, d'éviter les polémiques et surtout de trop parler de soi. Enfin, l'informaticien doit s'auto évaluer en mesurant sa propre performance et sa propre progression.

E - RELATION AVEC LES AUTRES

L'informaticien doit pouvoir détecter rapidement ce que l'entreprise attend de lui (si le besoin est grand et réel, il en tiendra compte pour sa proposition de salaire). Il doit aussi pouvoir déterminer son apport à l'entreprise et en user pour négocier son traitement. Il est impératif de connaître la hiérarchie de l'entreprise et les règles afin de les respecter. Il est absolu de cerner clairement la fonction à exercer (ses avantages et contraintes) et de savoir le rôle (qui fait quoi, qui est responsable de quoi) de ses collaborateurs.

Il faut planifier son temps de travail et coordonner ses activités par rapports aux autres collaborateurs surtout pour un travail d'équipe. L'informaticien doit toujours justifier ses décisions, repartir clairement le travail et préciser la méthode de travail choisie (méthode d'analyse, logiciels utilisés, groupe de travail) et les moyens nécessaires à utiliser.

F - LES EFFETS DES CONTRATS

Lorsqu'il y a annulation du contrat, il y a anéantissement rétroactif du contrat, c'est à dire restitution des biens respectivement aux personnes.

1 - La force obligatoire des contrats

Un contrat a force de loi entre les parties (les personnes qui s'engagent). Il ne peut pas y avoir de révocation unilatérale du contrat. Le contrat peut être cassé si et seulement si toutes les parties sont d'accord. Si une partie veut conserver, le contrat se poursuit. Il peut y avoir un effet relatif suite à un

contrat, c'est à dire qu'on peut en faire bénéficier un tiers. Attention cependant, on ne peut pas obliger le tiers.

2 - Inexécution des contrats

Si le contrat s'exécute mal, il existe trois issues possibles.

- **La responsabilité contractuelle** : si on n'exécute pas une prestation, on doit payer des dommages et intérêts sur engagement de responsabilité contractuelle. Le retard dans l'exécution d'un contrat, sa mauvaise exécution ou l'inexécution engage la responsabilité du débiteur. Le débiteur peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle en cas de force majeure ou de cas fortuit, c'est à dire lorsque la cause de l'inexécution est :

- *Étrangère au débiteur*
- *Inévitable et imprévisible*
- *Insurmontable*

Créancier : Personne à qui l'on doit de l'argent

Débiteur : Personne qui doit de l'argent

- **Résolution ou résiliation** : Si l'on décide que le contrat est mal exécuté, on décide de casser le contrat. Mais on n'a pas le droit de casser unilatéralement le contrat, sauf s'il y a faute dans l'exécution du contrat. Auquel cas, la cassure est possible. On parle alors de résiliation.

- **Exception d'inexécution** : Une partie réserve son exécution si l'autre n'exécute pas dans les temps et les termes du contrat. Si un débiteur n'exécute pas volontairement son obligation, le créancier peut exiger cette exécution.

Pour qu'il y ait exécution forcée il faut que :

- *La dette soit exigible (arrivée à échéance)*
- *Le créancier ait mis le débiteur en demeure d'exécuter*
- *Le créancier soit muni d'un titre exécutoire*
- *Le débiteur n'ait pu s'exonérer sa responsabilité (cas de force majeur, faute de créancier ou le fait d'un tiers)*

3 - La nature des obligations

*** Première classification**

Obligation de faire ou de ne pas faire : le débiteur doit agir en bon père de famille, de façon, et normale

Obligation de donner : veiller à la conservation de la chose en y apportant tous les soins d'un bon père.

*** Seconde classification**

Obligation de moyens : le débiteur s'engage à employer les moyens appropriés pour la tâche

à accomplir.

Obligation de résultat : le débiteur s'engage à atteindre le but fixé par le contrat.

II - LES PROBLEMES JURIDIQUES GENERAUX

Les sections des conditions de formation : Lorsqu'il y a annulation du contrat, il y a anéantissement rétroactif du contrat, c'est à dire restitution des biens respectivement aux personnes contractantes.

La force obligatoire des contrats : Les contrats lient les parties et le juge, tout en restant subordonnés à la loi. Un contrat a force de loi entre les parties (les personnes qui s'engagent). Il si toutes les parties sont d'accord. Si une partie veut conserver, le contrat se poursuit.

Il peut y avoir un effet relatif suite à un contrat, c'est à dire qu'on peut en faire bénéficier un tiers.
Attention cependant, on ne peut pas obliger le tiers.

III - LES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT INFORMATIQUE

LE DROIT DE LA CONSOMMATION

Définition : On appelle consommateur une personne qui agit au titre de sa vie privée. **Personne morale** : Personne agissant dans un domaine qui n'est pas le sien.

Le problème de la publicité trompeuse : dans les hautes technologies, il y a à la fois une progression très rapide et une multitude de concepts. Entre professionnels de l'informatique, cela se comprend. Mais pour un non professionnel, il faut faire attention à la pédagogie pour promouvoir un produit.

Le problème de clauses abusives : Les clauses sont abusives lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Une clause considérée abusive est réputée inexistante.